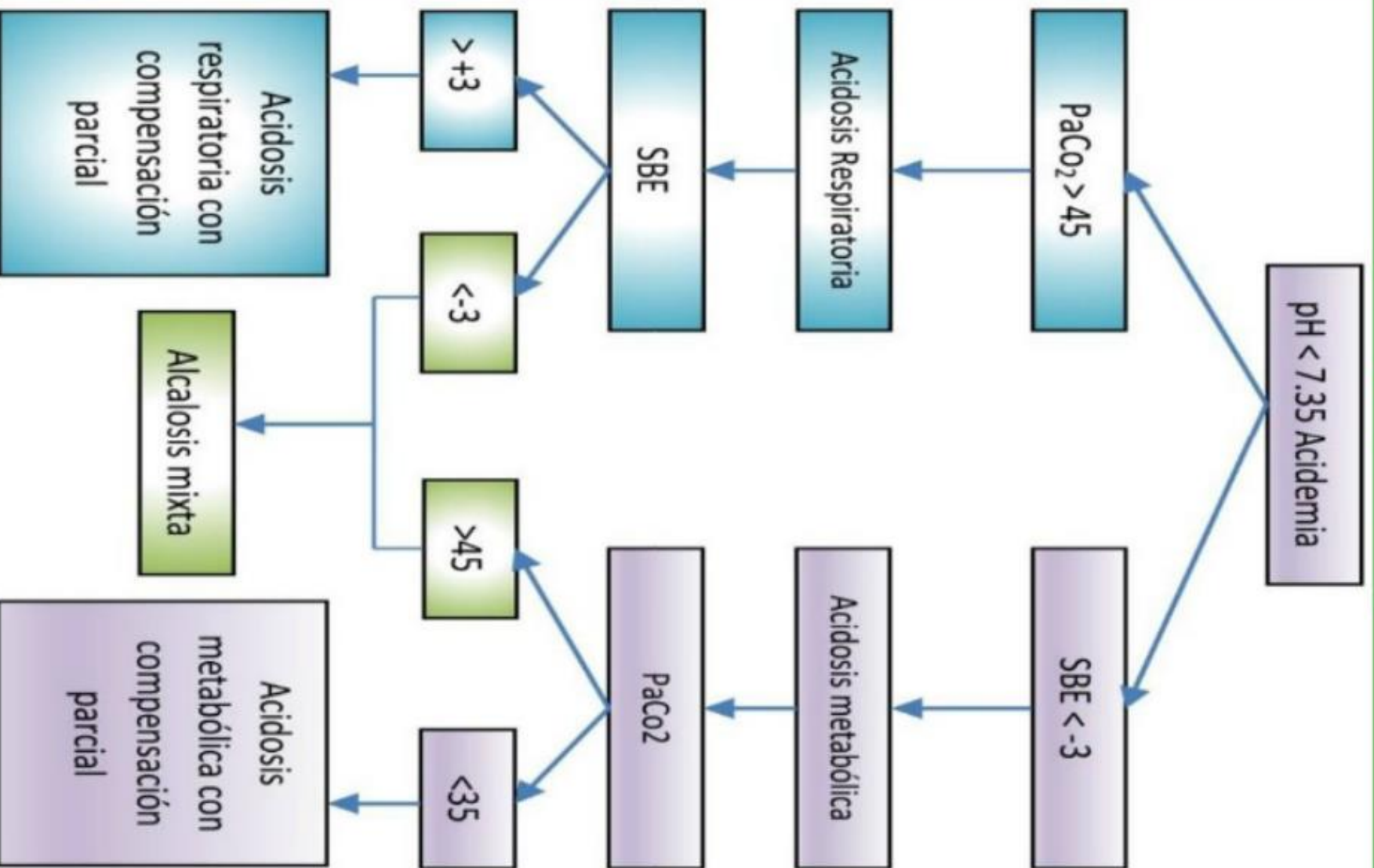
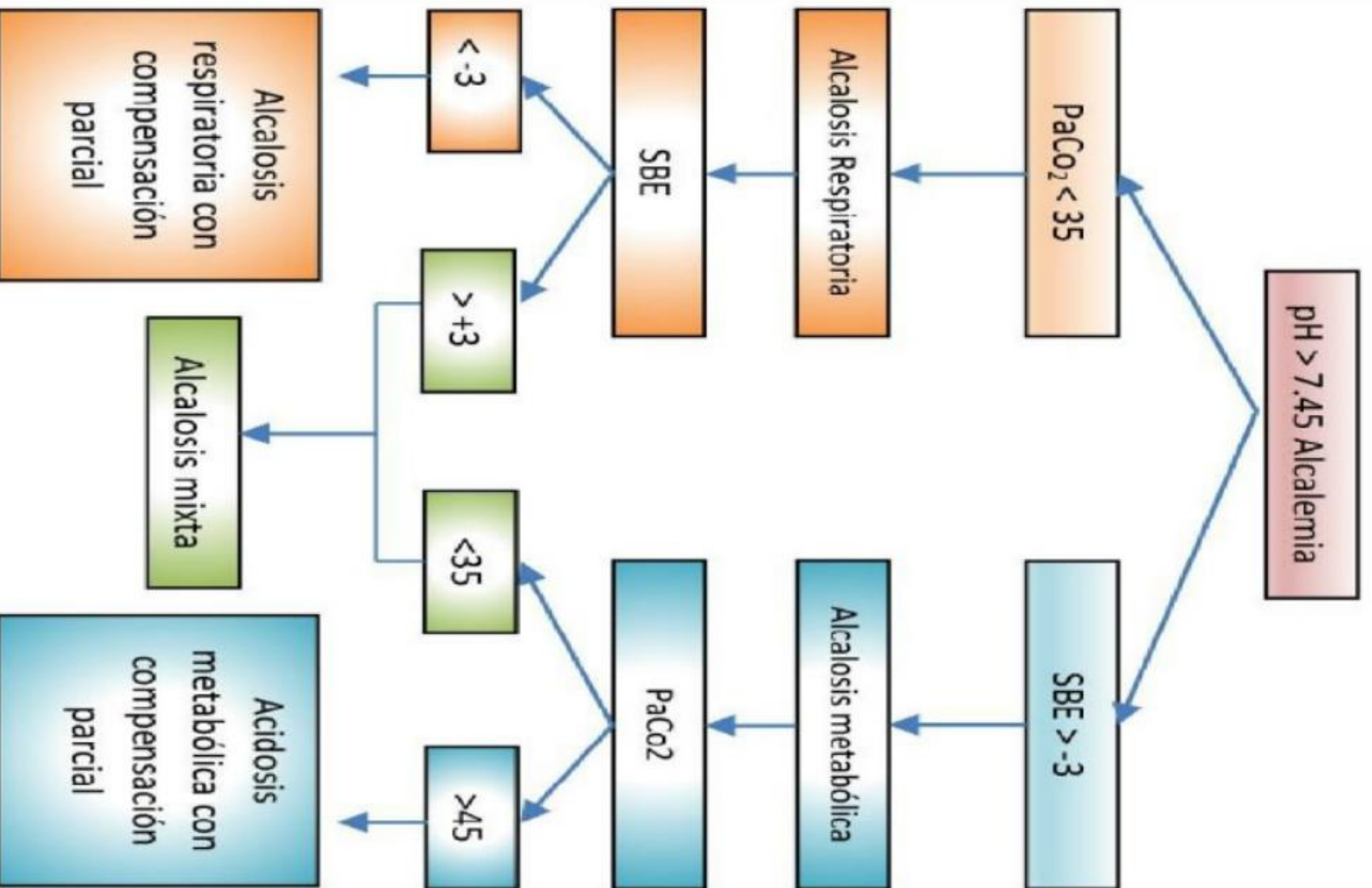
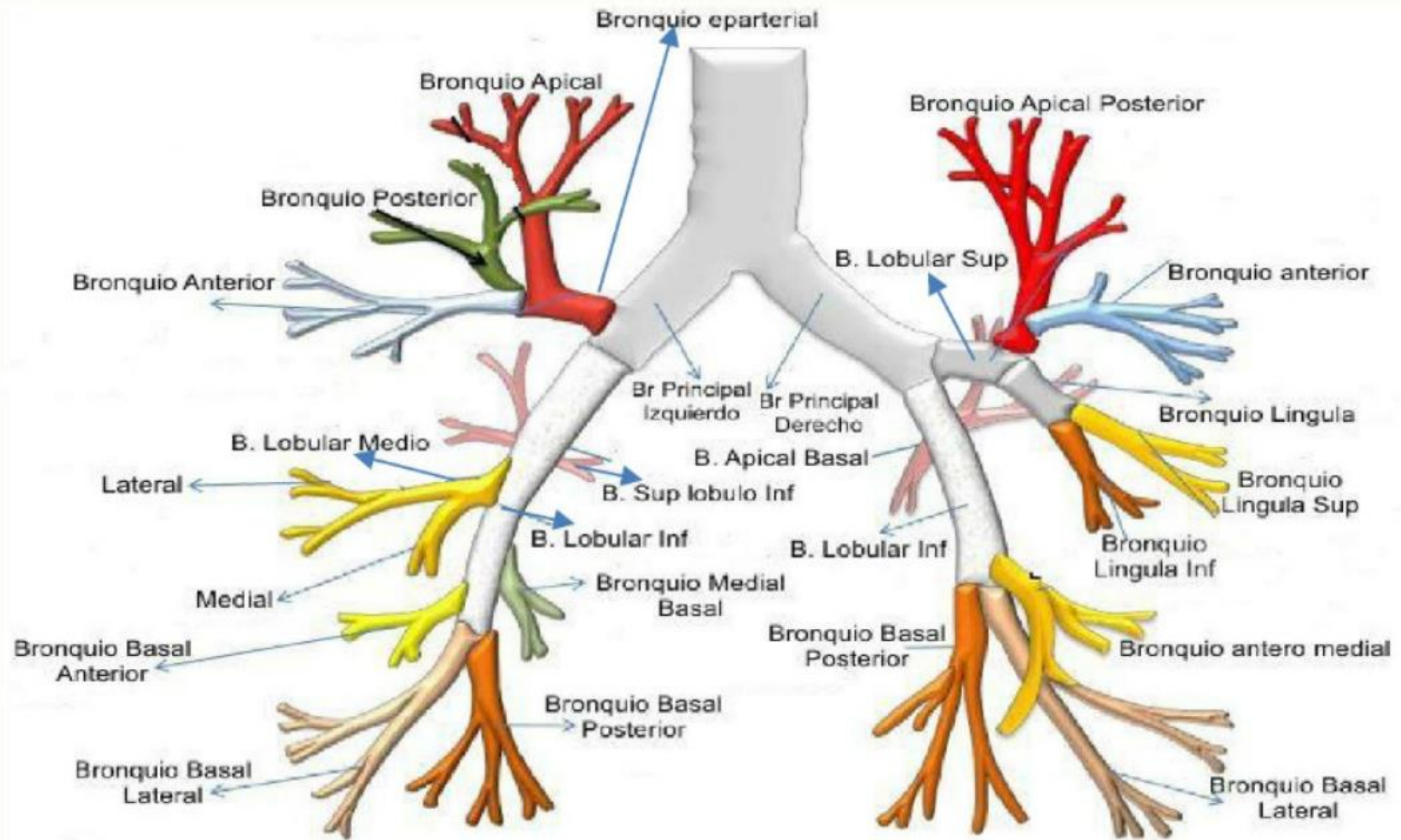


pH < 7,35 (Acidosis)



pH > 7.45 (Alcalemia)





Aumento EtCO ₂	Disminución EtCO ₂	Ausencia EtCO ₂
Hipoventilación (reducida ventilación alveolar)	Hiperventilación	Intubación esofágica (Fig. 8)
Aumento del metabolismo (hipertermia maligna y no, sepsis, actividad muscular) (Fig. 9)	Disminución del metabolismo (hipotermia, hipotiroidismo)	Desconexión del sistema respiratorio (Fig. 8)
Aumento del gasto cardíaco (Qc)	Disminución del gasto cardíaco (Fig. 7) • Hipovolemia • Hipotensión • Hipoperfusión	Pérdidas de gas alrededor del tubo orotraqueal
Reinhalaación de CO₂ • cal sodada exhausta (sistemas circulares) • válvula espiratoria defectuosa (sistemas circulares) • gas fresco inadecuado (sistemas lineares)	Embolismo pulmonar	Completa obstrucción vías aéreas/tubo traqueal
Laparoscopia (con uso de CO ₂)	Efecto dilución (Fig. 2) (uso de elevado gas fresco en animales de pequeño tamaño)	Parada respiratoria
	Fugas de gas (Fig. 2) (pérdidas alrededor del tubo traqueal)	Paro cardíaco
	Ventilación del espacio muerto (<i>Dead space ventilation</i>) (Fig. 5) ventilación muy superficial, el animal no ventila adecuadamente las vías aéreas más profundas (++ nivel inadecuado de anestesia)	Calentamiento del capnógrafo (<i>warming</i>)
	Atelectasia pulmonar no todo el pulmón contribuye en el intercambio de gases y por esto la EtCO ₂ aparece relativamente (y falsamente) más baja. La PaCO ₂ será más elevada	Calibración del capnógrafo

ANTICOAGULACIÓN

en postoperatorio de CIRUGIA CARDIACA en UMI HUGCDN

SI recambio valvular mecánica o biológica **INICIAR** anticoagulación con **HEPARINA SODICA**, cuando **sangrado < 50ml/hr por más de 5hrs.**

Objetivo APTT alargado **1.5-2.3** veces sobre control según esquema.

CFGLV2013

Inicio	80UI/Kg bolo, luego PC 20UI/Kg/hr.	Hacer APTT a las 6 hrs.
rAPTT <2	80UI/Kg bolo, ↑PC en 4UI/Kg/hr.	Repetir APTT a las 6 hrs.
rAPTT 1.2 - 1.5	40UI bolo, ↑PC en 2UI/Kg/hr.	Repetir APTT a las 6 hrs.
rAPTT 1.5 -2.3	NO CAMBIOS	Hacer APTT a las 24hrs.
rAPTT 2.3 - 3	Disminuir PC en 2UI/Kg/hr.	Repetir APTT a las 6 hrs.
rAPTT >3	Detener PC durante 1 hora. Luego ↓PC en 3UI/Kg/hr.	Repetir APTT a las 6 hrs.

Comenzar tto simultáneo con **ACO** en el momento en que el paciente este **PERFECTAMENTE ESTABLE** y no se prevea la necesidad inmediata de realizar técnicas invasivas.

SANGRADO POST CCV

Débito por drenajes

>300ml en la 1ª hora o >250ml en la 2ª hora o con tendencia al aumento

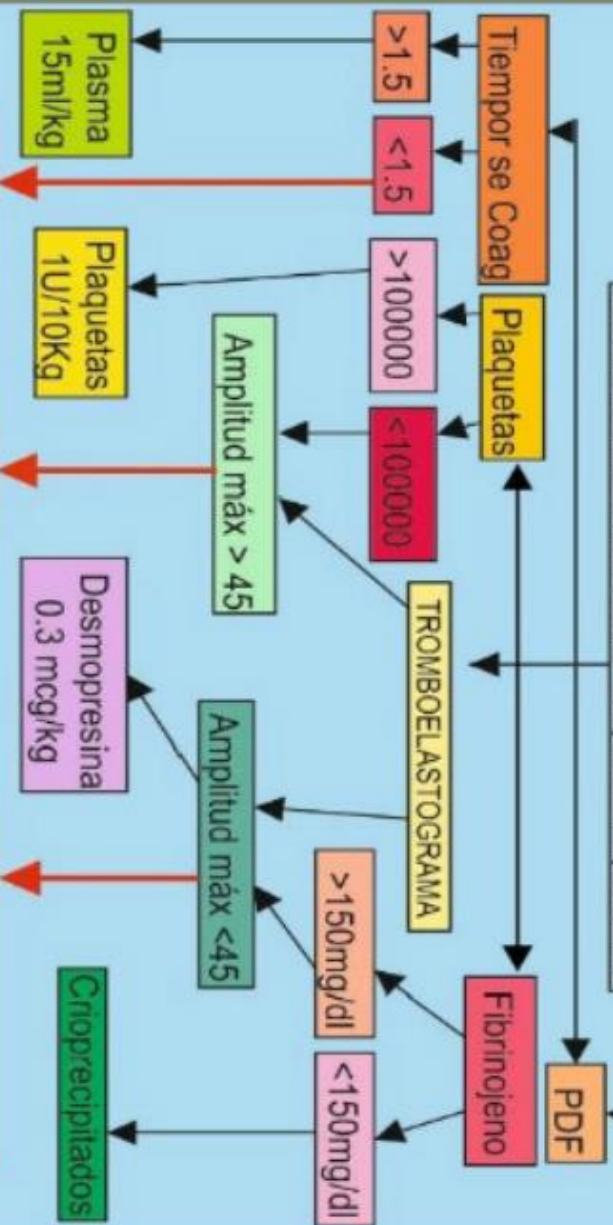
Evaluación Clínica

Características del drenaje (sangre, claro-oscuro, coágulos)
Drenaje con o sin gravedad
Solicitar Coagulación (Plaquetas, PT, PTT, FBN, Product Degradación Fibrinógeno, Tromboelastograma)

TIEMPO DE COAGULACIÓN ACTIVADO
Si es > 140seg = protamina 50mg

ANTITROMBOLÍTICOS

Ac. tranexámico, Ac. aminocaproico, aprotinina



Sangrado Quirúrgico

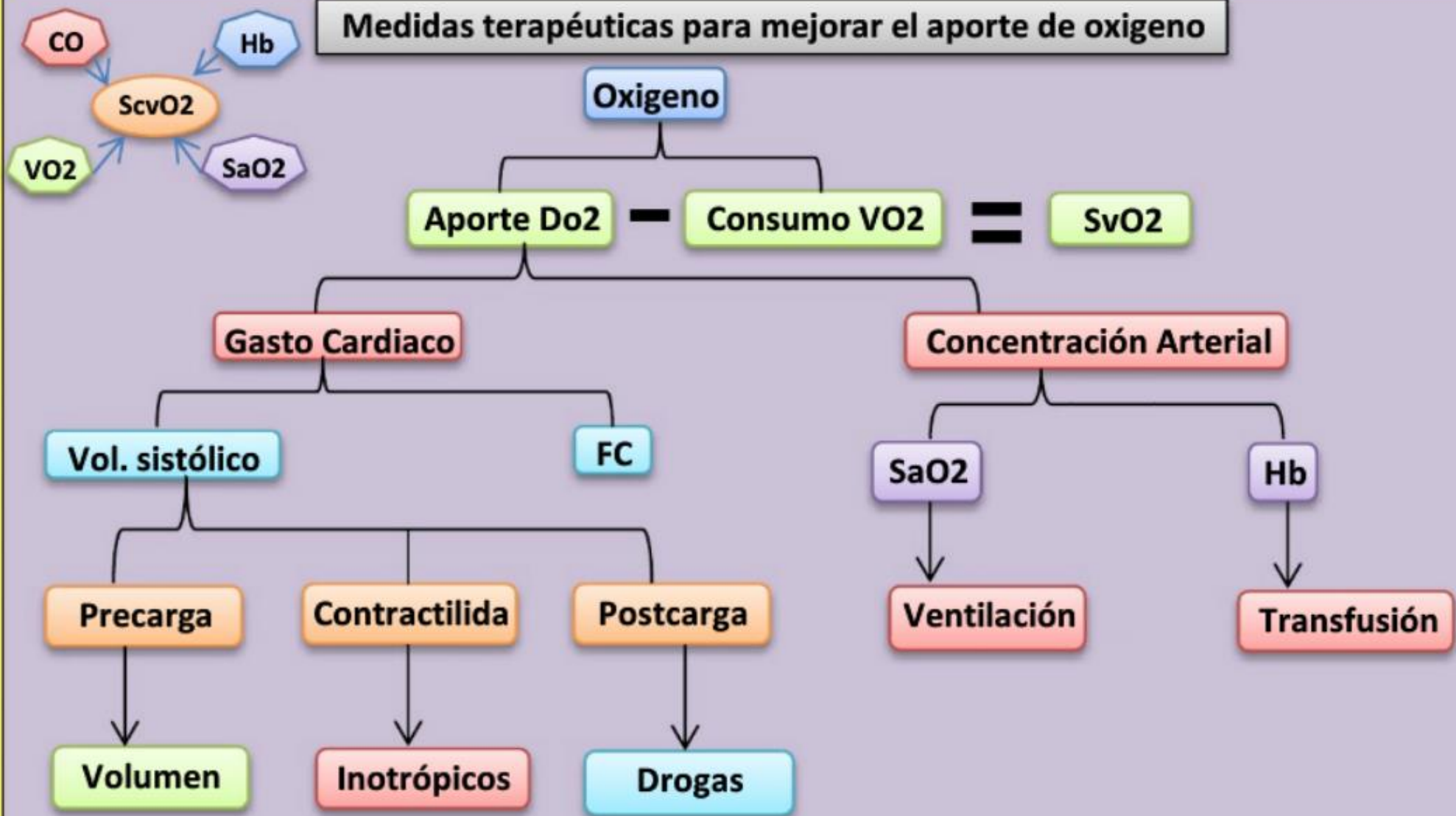
Mantener: T>36°, pH>7.2, Ca++>1 y Hb>8

Sangrado anormal = 1.5-2ml/kg/h

>8ml/kg o > 500ml en la Primer hora
>7ml/kg o > 400ml en la Segunda hora
>6ml/kg o > 300ml en la Tercer hora
>5ml/kg en CUALQUIER HORA
>1000ml en las 4 primeras horas
>200ml/h durante 3hrs consecutivas
Aumento súbito 300 a 500ml

Corregir todo lo corregible
pero sangrados con estas
Características son
Generalmente INDICACIÓN
DE RE INTERVENCIÓN

Medidas terapéuticas para mejorar el aporte de oxígeno



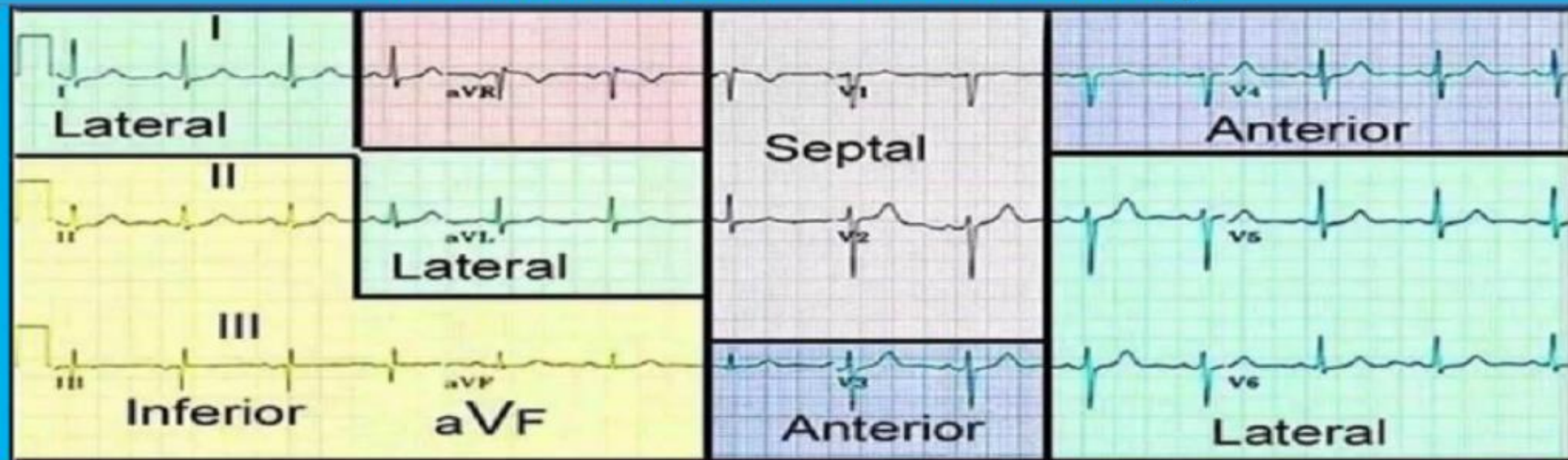
$$DO_2 \text{ [ml/min]} = CO \times [(1.38 \times Hb \times SaO_2) + (0.003 \times paO_2)]$$

Hemodinámica		
Presión sistólica de la arteria pulmonar (PSAP)		15-30 mm Hg
Presión diastólica de la arteria pulmonar (PDAP)		4-12 mm Hg
Presión media de la arteria pulmonar (PMAP)		9-16 mm Hg
Presión sistólica del ventrículo derecho (PSVD)		15-30 mm Hg
Presión del ventrículo derecho al final de la diástole (PVDFD)		0-8 mm Hg
Presión venosa central (PVC)		0-8 mm Hg
Presión de oclusión de la arteria pulmonar (POAP)		2-12 mm Hg
PAM	$PAM = (PAD + PAS - PAD)/3$	70-105 mm Hg
Índice cardíaco (IC)	$IC = GC / SC$	2,8-4,2 L/min/m ²
Vol. sistólico (VS)	$VS = GC / FC$	Varía según tamaño
Índice sistólico (IS)	$IS = VS / SC$	30-65 ml/latido/m ²
ITSVI	$ITSVI = [VS \times (PAM - POAP)] / SC \times 0,0136$	43-61 g x m/m ²
ITSVD	$ITSVD = [VS \times (PMAP - PC)] / SC \times 0,0136 S$	7-12 g x m/m ²
RVS	$RVS = [PAM - PVC] / GC \times 80$	900-1400 dina x s x cm ⁵
RVP (pulmonar)	$= [(PAPM - PCP) \times 80] / GC \text{ (dinas-seg./cm}^5)$	60 – 120 din-s / cm ⁵
Transporte (A) O ₂	$DO_2 = GC \times (1.34 \times Hb \times \text{Sat art O}_2) \times 10$	850-1050 ml/min
Consumo de O ₂	$VO_2 = IC \times 1.34 \times Hb \times (\text{sat a O}_2 - \text{sat V O}_2)$	110 – 160 ml/ min/m ²
Sat venosa mixta	$SvO_2 = Hb \times 1.34 \times \% \text{ saturación venosa}''$	SvO ₂ normal 70 y 75%.

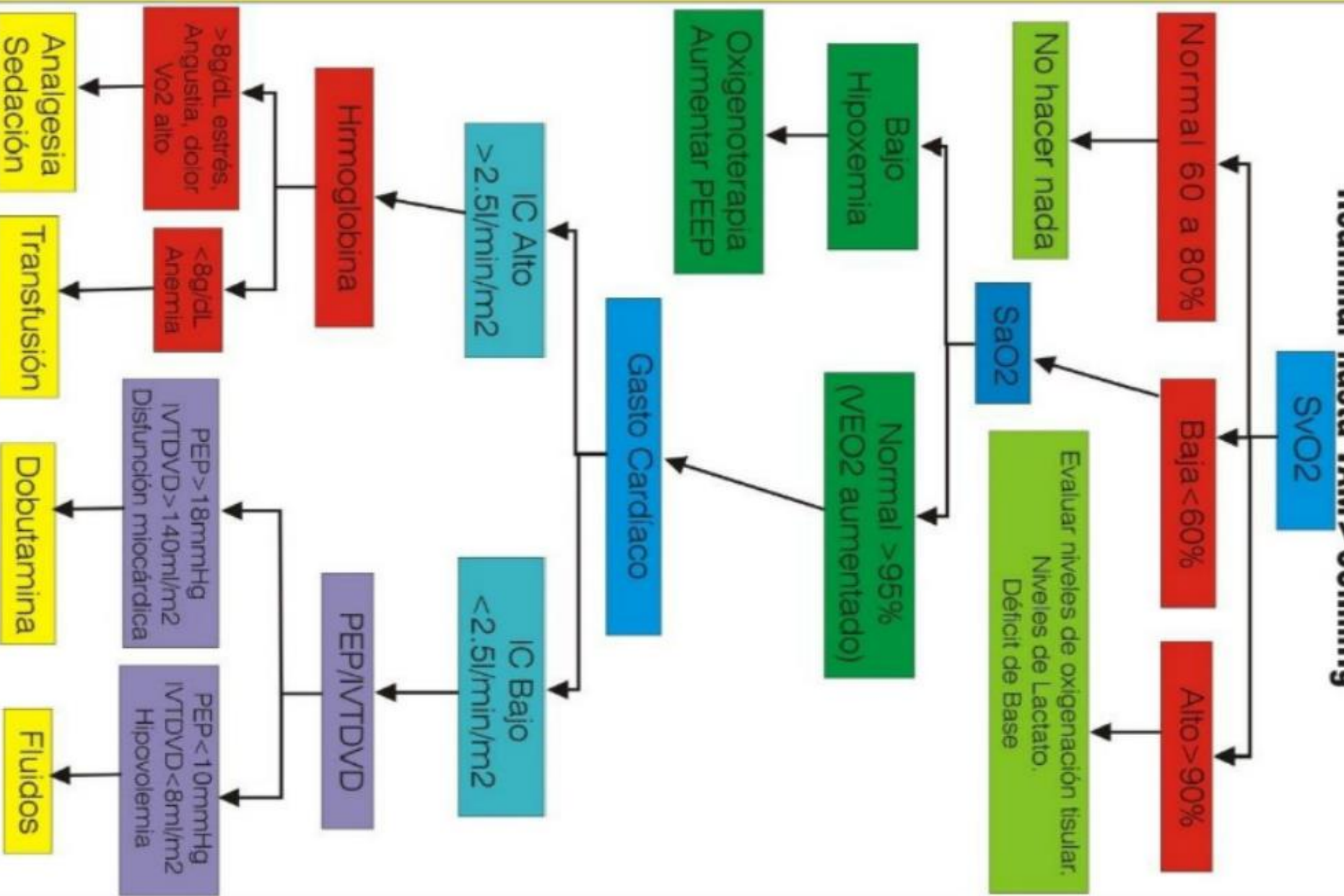
PATRONES HEMODINAMICOS DEL SHOCK

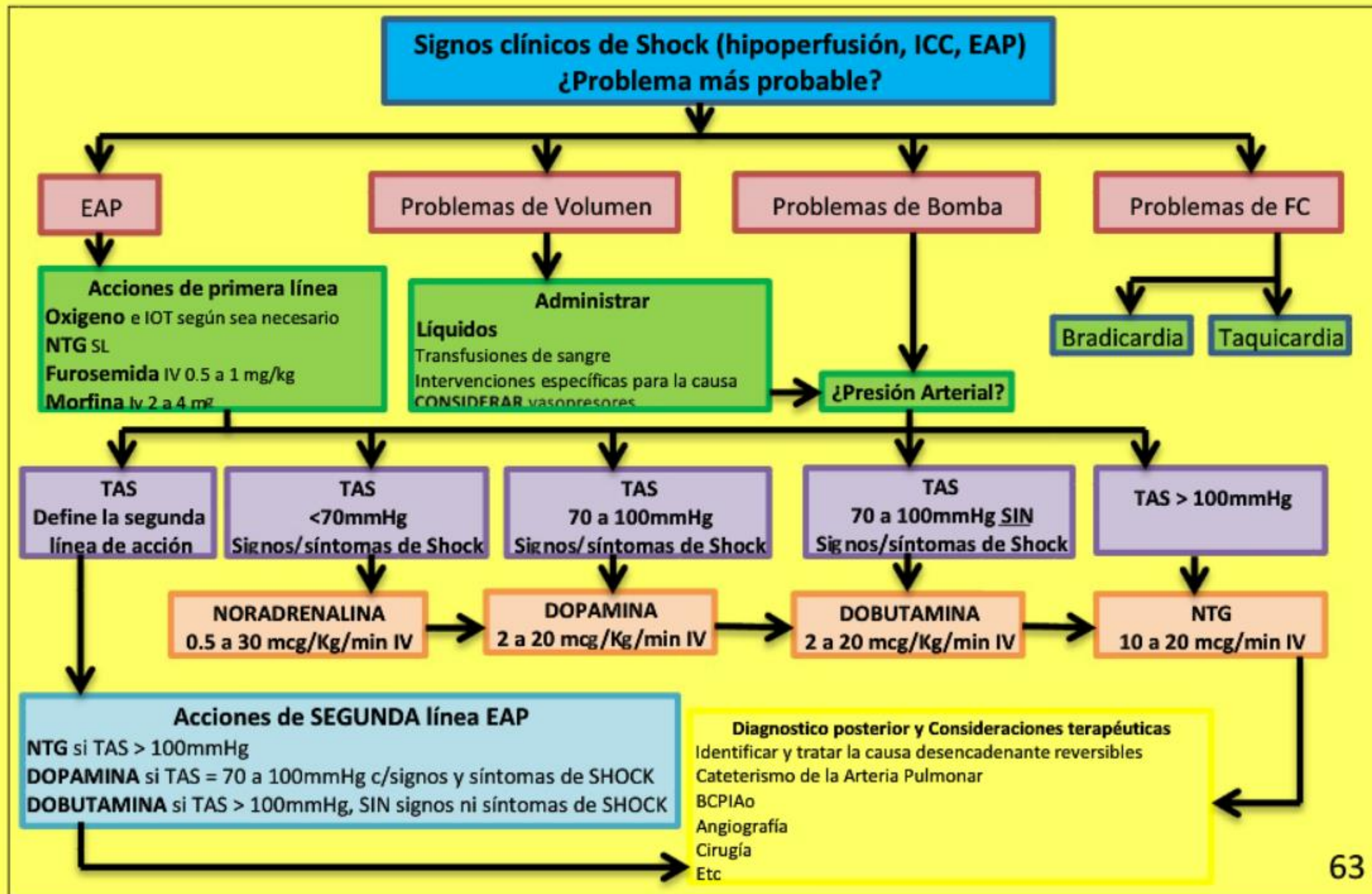
Tipo	Etiopatogenia	PVC	PAPM	PEP	TAM	CO	RVS
Hipovolémico	--	Baja	Baja	Baja	Baja	Bajo	Alta
Cardiogénico	IMA	Alta	Alta	Alta	Baja	Bajo	Alta
Obstructivo	TEP	Alta	Alta	N/B	Baja	Bajo	Alta
Extra cardiaco	Taponamiento	Alta	Baja	Baja	Baja	Bajo	Alta
Distributivo	Anafilaxia	Baja	Baja	Baja	Baja	Bajo	Baja
	Sepsis	N/B	N/A	Baja	Baja	Alto	Baja

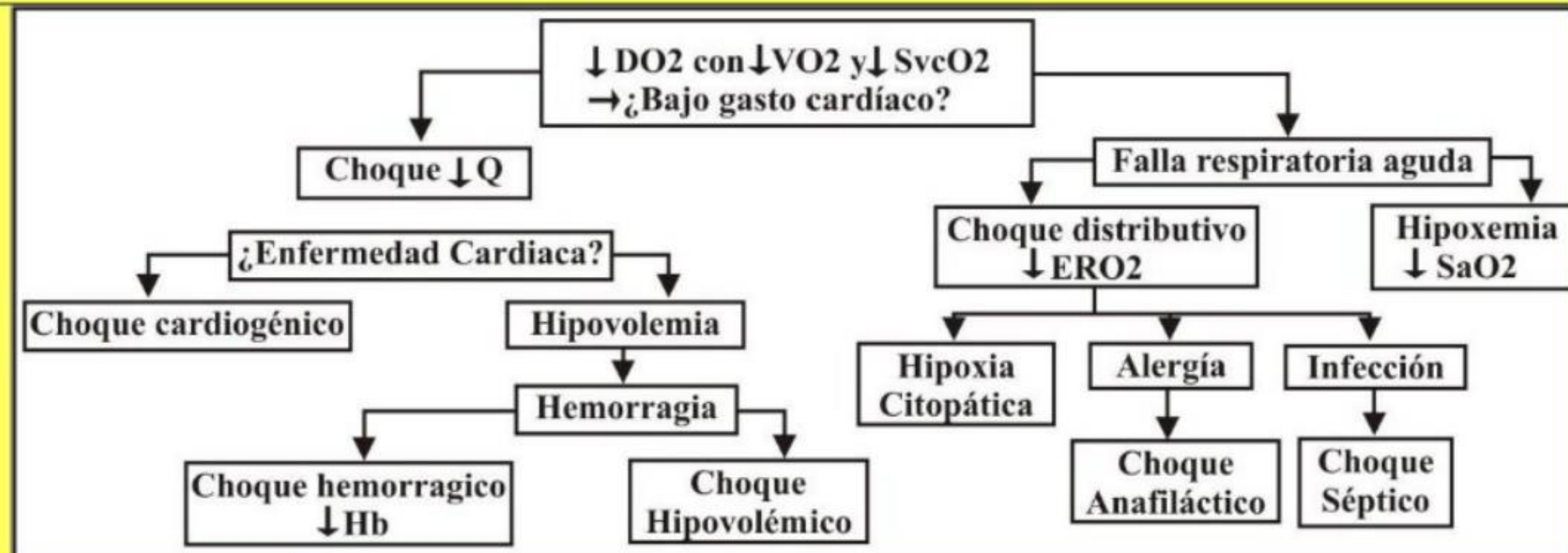
N/A = Normal o Alta N/B = Normal o Baja



Protocolo Swan Ganz Reanimar hasta TAM > 65mmHg





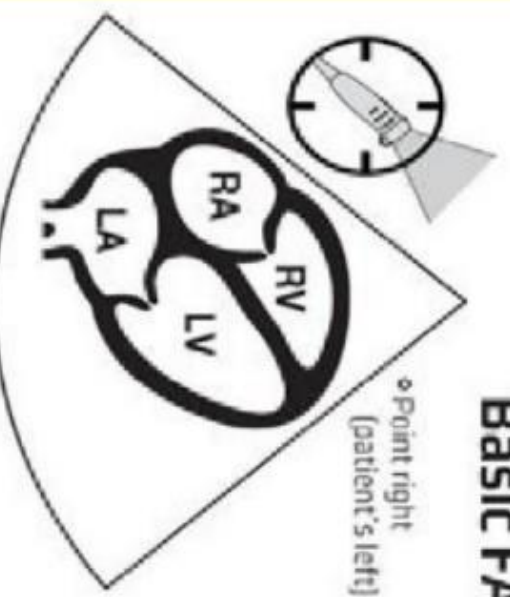


SvO2 > 70%	Extracción normal, disponibilidad O2 > demanda O2
SvO2 70-50%	Extracción compensatoria, incremento demanda O2, descenso disponibilidad O2
SvO2 30-50%	Extracción máxima, inicio de acidosis láctica, disponibilidad O2 < demanda O2
SvO2 30-25%	Acidosis láctica
SvO2 < 25%	Muerte celular

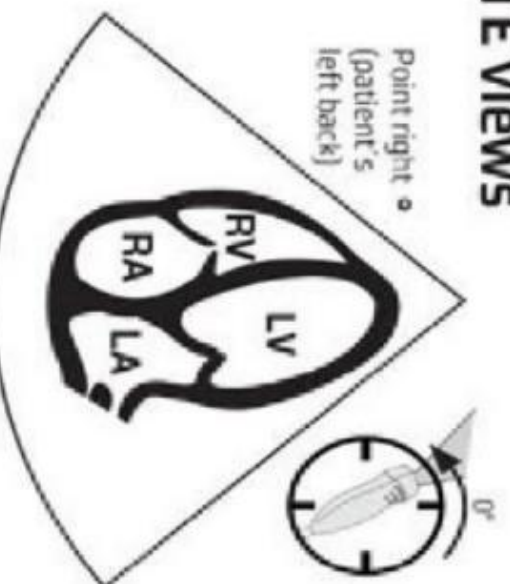
Focus Assessed Transthoracic Echo (FATE)

Scanning through position 1-4 in the most favourable sequence

Basic FATE views



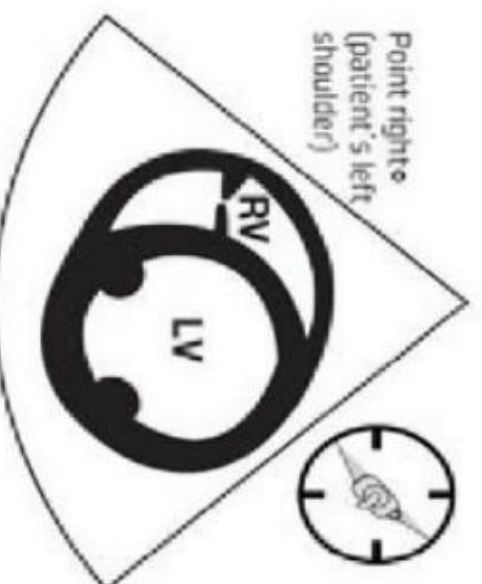
Pos 1: Subcostal 4-chamber



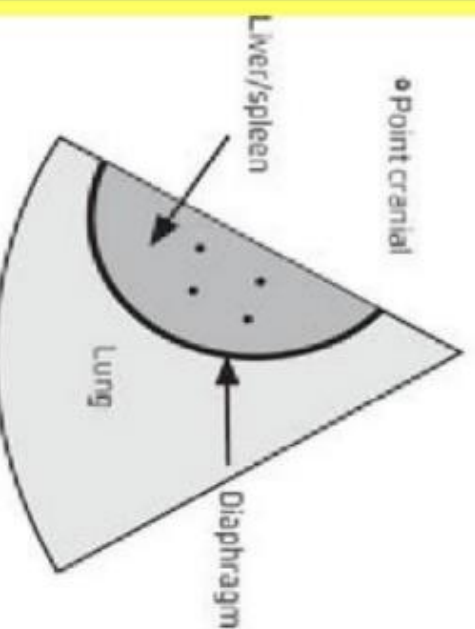
Pos 2: Apical 4-chamber



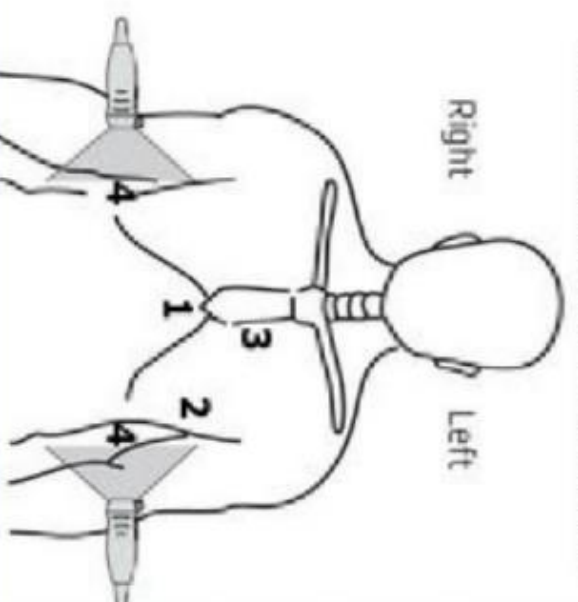
Pos 3: Parasternal long axis



Pos 3: Parasternal LV short axis



Pos 4: Pleural scanning



Focus Assessed Transthoracic Echo (FATE)

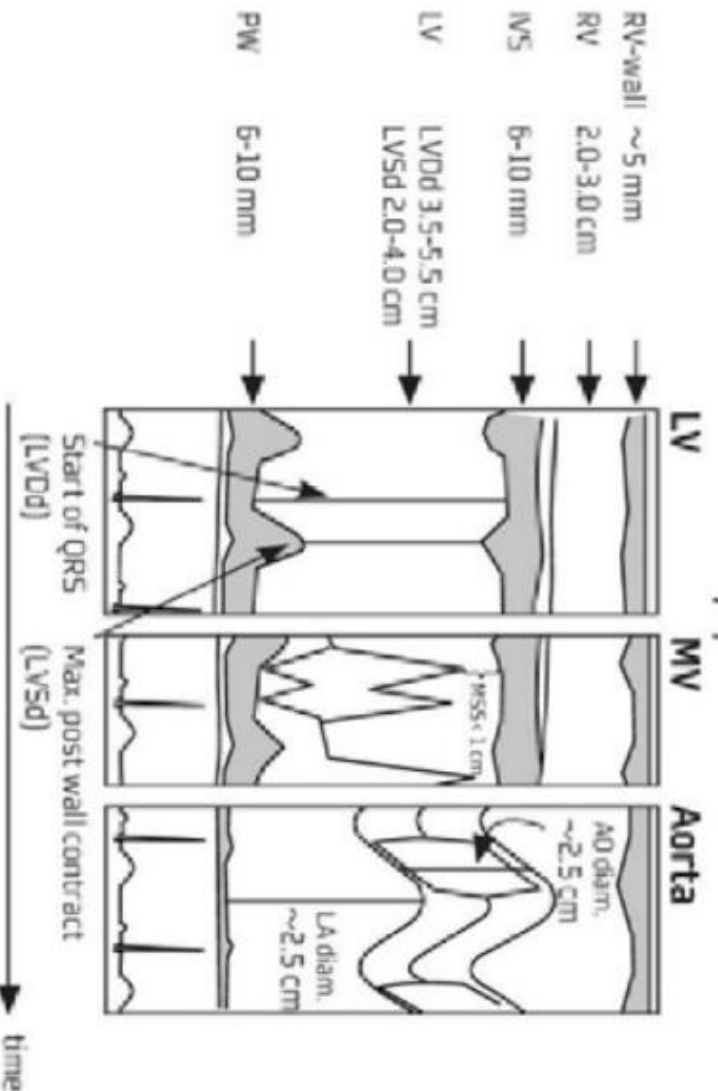
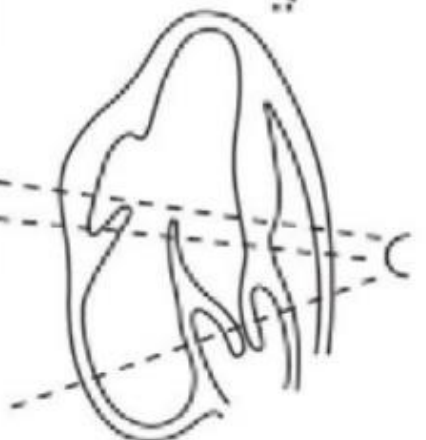
(European Journal of Anaesthesiology 2004; 21: 700-707)

1. Look for obvious pathology
2. Assess wall thickness + chamber dimensions
3. Assess bi - ventricular function
4. Image pleura on both sides
5. Relate the information to the clinical context
6. Apply additional ultrasound

Dimensions and contractility:

$$FS = \frac{(LVd - LVsd)}{LVd}$$

$$EF \sim 2 \times FS$$



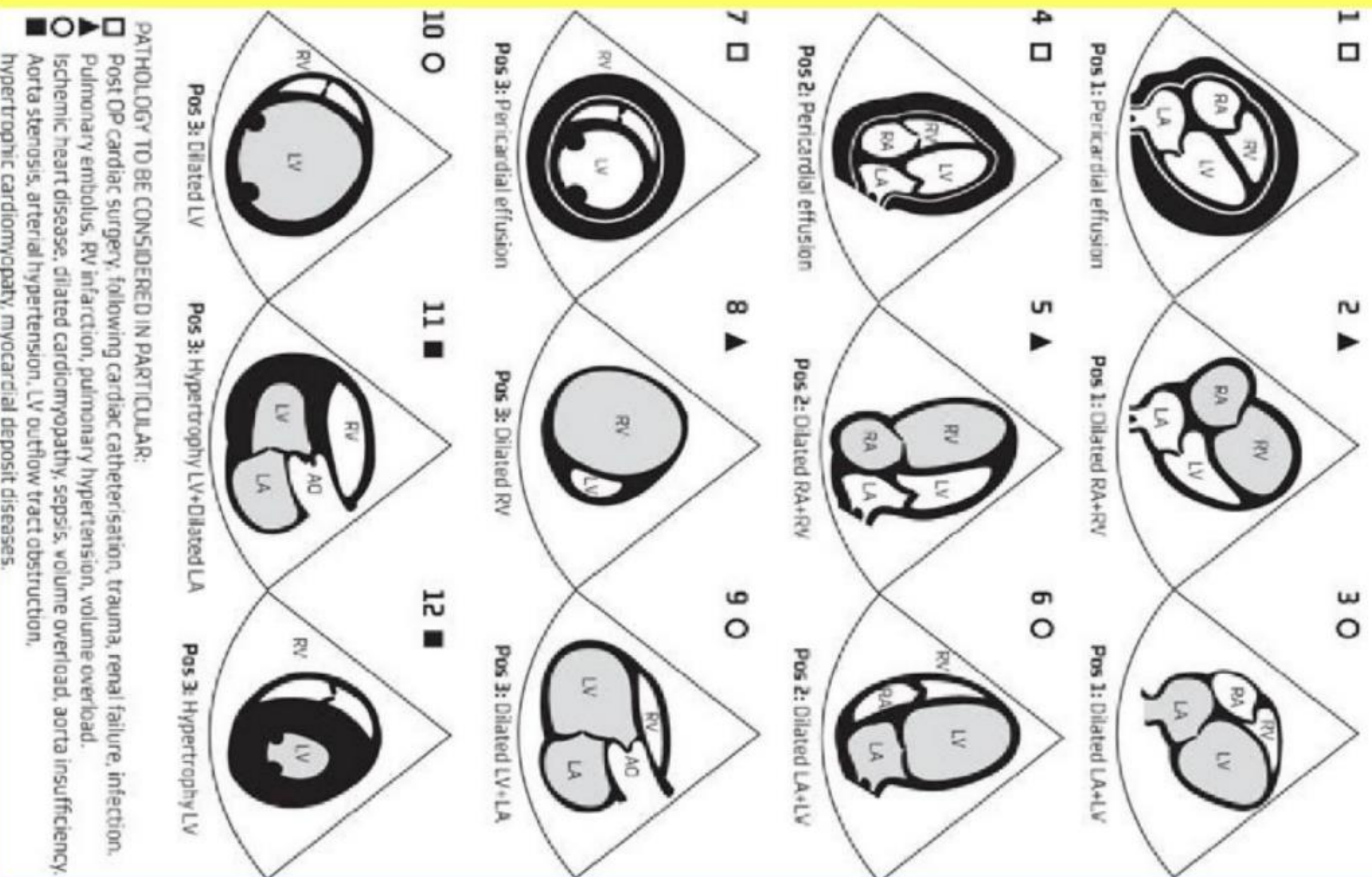
The global function of the heart is determined by the interaction between:

Right ventricle		Left Ventricle	
Systole:	Diastole:	Systole:	Diastole:
Preload	Compliance	Preload	Compliance
Afterload	Relaxation	Afterload	Relaxation
Contractility	Heart rate	Contractility	Heart rate
Heart rate		Heart rate	

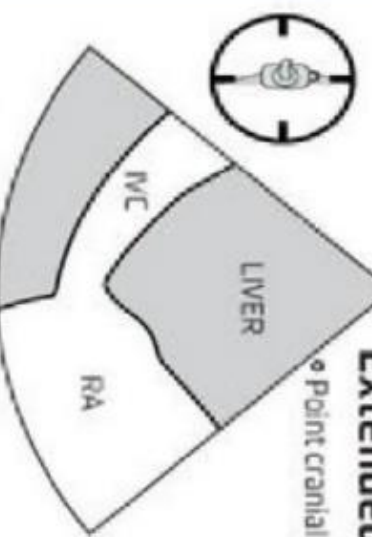
Hemodynamic instability, perform a systematic evaluation of these determinants plus concomitant pathology: (e.g. pericardial effusion, pulmonary embolus, pleural effusion, pneumothorax, valvulopathy, dissection, defects)

Important pathology

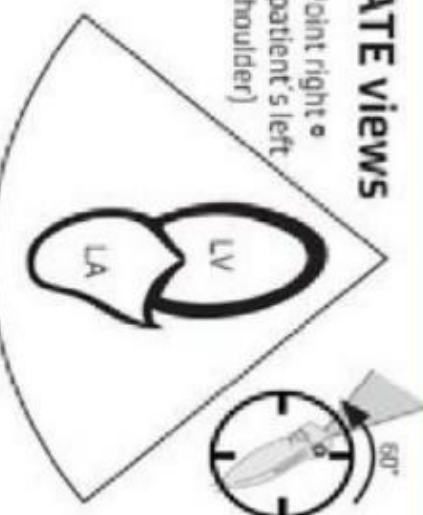
67



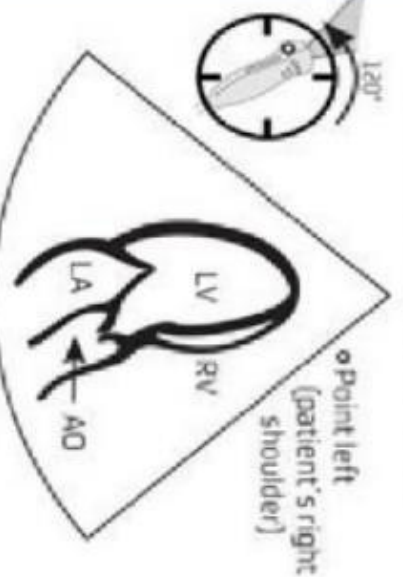
Extended FATE views



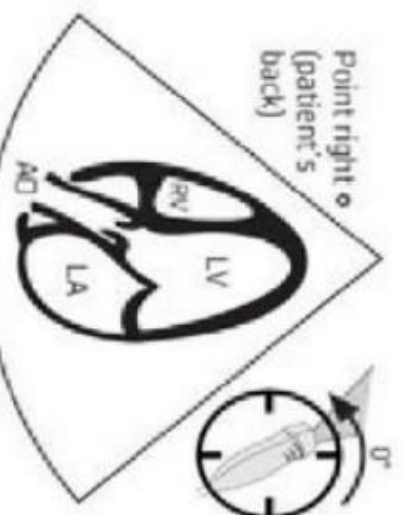
Pos 1: Subcostal Vena Cava



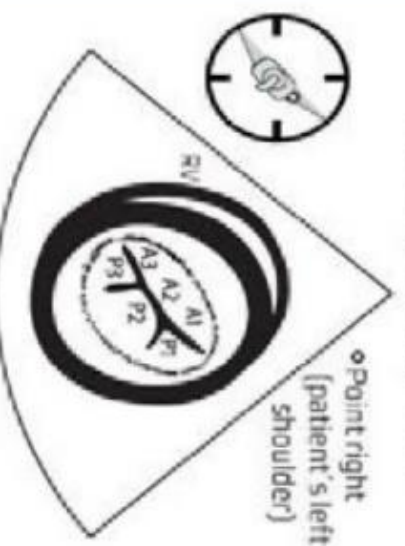
Pos 2: Apical 2 - Chamber



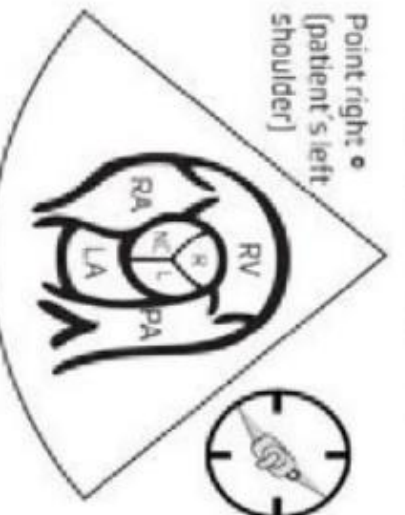
Pos 2: Apical Long - axis



Pos 2: Apical 5 - Chamber



Pos 3: Parasternal short axis mitral plane



Pos 3: Parasternal aorta short axis

CW: Peak pressure: $V^2 \times 4$; AO < 2 m/s; PA < 1 m/s; TI < 2.5 m/s

PW: Mitral inflow desc. time 140 - 240 ms; MAX E < 1.2 m/s; E/A > 1 (Age dependent)

TV: E/e' < 8-10; IVC < 20 mm; 50% collaps during inspiration is normal

Systolic Ventricular Function

Ventricle	M-Mode	Normal	Mild ↓	Moderately ↓	Severely ↓
LV Pos 3, PS long	EF (%)	≥ 55	45 - 54	30 - 44	< 30
LV Pos 3, PS long	FS (%)	≥ 25	20 - 24	15 - 19	< 15
LV Pos 3, PS long	MSS (mm)	< 10	7 - 12	13 - 24	> 24
LV Pos 2, AP 4ch	Mapse (mm)	≥ 11	9 - 10	6 - 8	< 6
RV Pos 2, AP 4ch	Tapse (mm)	16 - 20	11 - 15	6 - 10	< 6

Right and left ventricle Eye Balling use all views



GE Healthcare

For additional information: www.usabcd.org

MARCAPASOS

MODOS DE ESTIMULACIÓN: CÓDIGO DE CINCO LETRAS

Posición 1		Posición 2		Posición 3		Posición 4		Posición 5	
ESTIMULACIÓN		DETECCIÓN		RESPUESTA		PROGRAMABILIDAD		ANTITAQUICARDIA	
A	aurícula	A	aurícula	T	Disparado triger	C	Comunicación, telemetría	P	Estimulación
V	ventrículo	V	ventrículo	I	Inhibido	P	Mono o biprogramable	S	Choque
D	doble	D	doble	D	Disparado + inhibido	M	Multiprogramable	D	Estimulación + choque
S	single	S	single			R	Frecuencia variable		

INDICACIONES

Grupo I	Situaciones en las que existe evidencia y/o un acuerdo general en que un procedimiento o tratamiento es beneficioso, útil y eficaz.
Grupo II	Situaciones en las que la evidencia es controvertida y/o existen divergencias de opinión sobre la utilidad y eficacia de un procedimiento o tratamiento.
	Clase IIa: la evidencia y/o la opinión es mayoritaria o se inclina a favor de la utilidad y eficacia
	Clase IIb: la utilidad y eficacia se basan en un menor grado de evidencia o la opinión mayoritaria es menos favorable.
Grupo III	Situaciones en las que la evidencia y/o el acuerdo general apoya la ineficacia del procedimiento o tratamiento, que incluso en algunos casos pudiera ser perjudicial.

INDICE DE COLAPSABILIDAD VENA CAVA INFERIOR

En Ventilación espontanea = $\text{Diámetro máx} - \text{Diámetro min} / \text{Diámetro máx} \times 100$

Respondedor a volumen si ICVCI > 40%

En ventilación mecánica sin efuerzo respiratorio =

$(\text{Diámetro máx} - \text{Diámetro min}) \times 100 / \text{Diámetro mínimo}$

Respondedor a volumen si ICVCI > 18%

En ventilación mecánica=

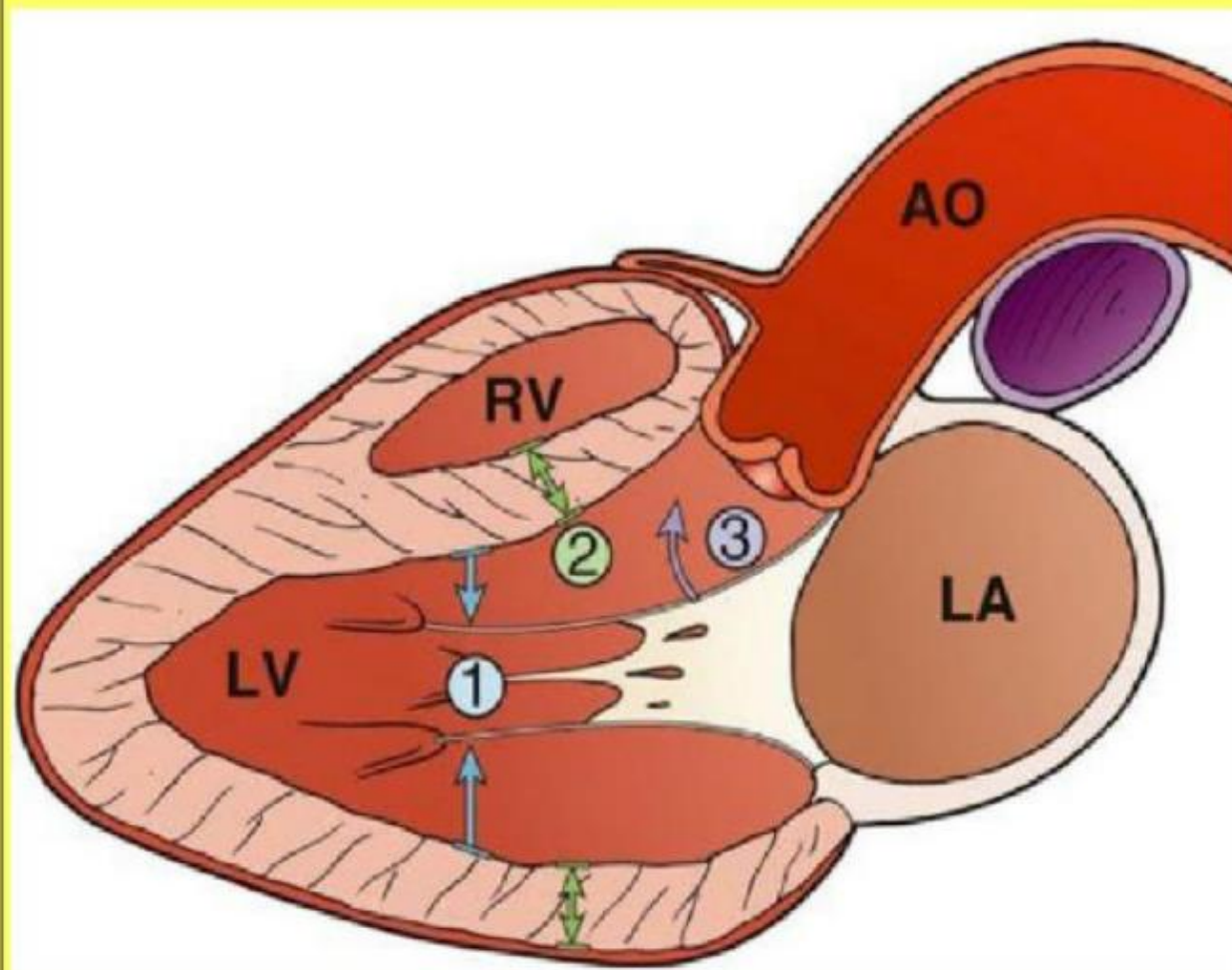
$(\text{Diámetro máx} - \text{Diámetro min}) \times 100 / 0.5 (\text{Diámetro mínimo} + \text{Diámetro máx})$

Respondedor a volumen si ICVCI > 12%

Cuadro I. Estimación de la presión de la aurícula derecha con base en el diámetro y colapso de la vena cava inferior.

Variable	Normal (0-5) 3 mmHg	Intermedio (5-10) 8 mmHg	Alto (10-20) 15 mmHg
Diámetro VCI	< 2.1 cm	< 2.1 – > 2.1 cm	> 2.1 cm
Colapso (respiración)	> 50%	< 50 – > 50%	< 50%

Estimación visula de la funcion Sistolica ventricular izquierda



Eje largo paraesternal

1 Movimiento endocárdico.

Normal si es simetrico

2 Engrosamiento del miocardio

Normal si al menos 40% en todos los segmentos del VI

3 Movimiento válvula mitral

Si se acerca al septo menos de 1cm se puede estimar que FEVI > 40%

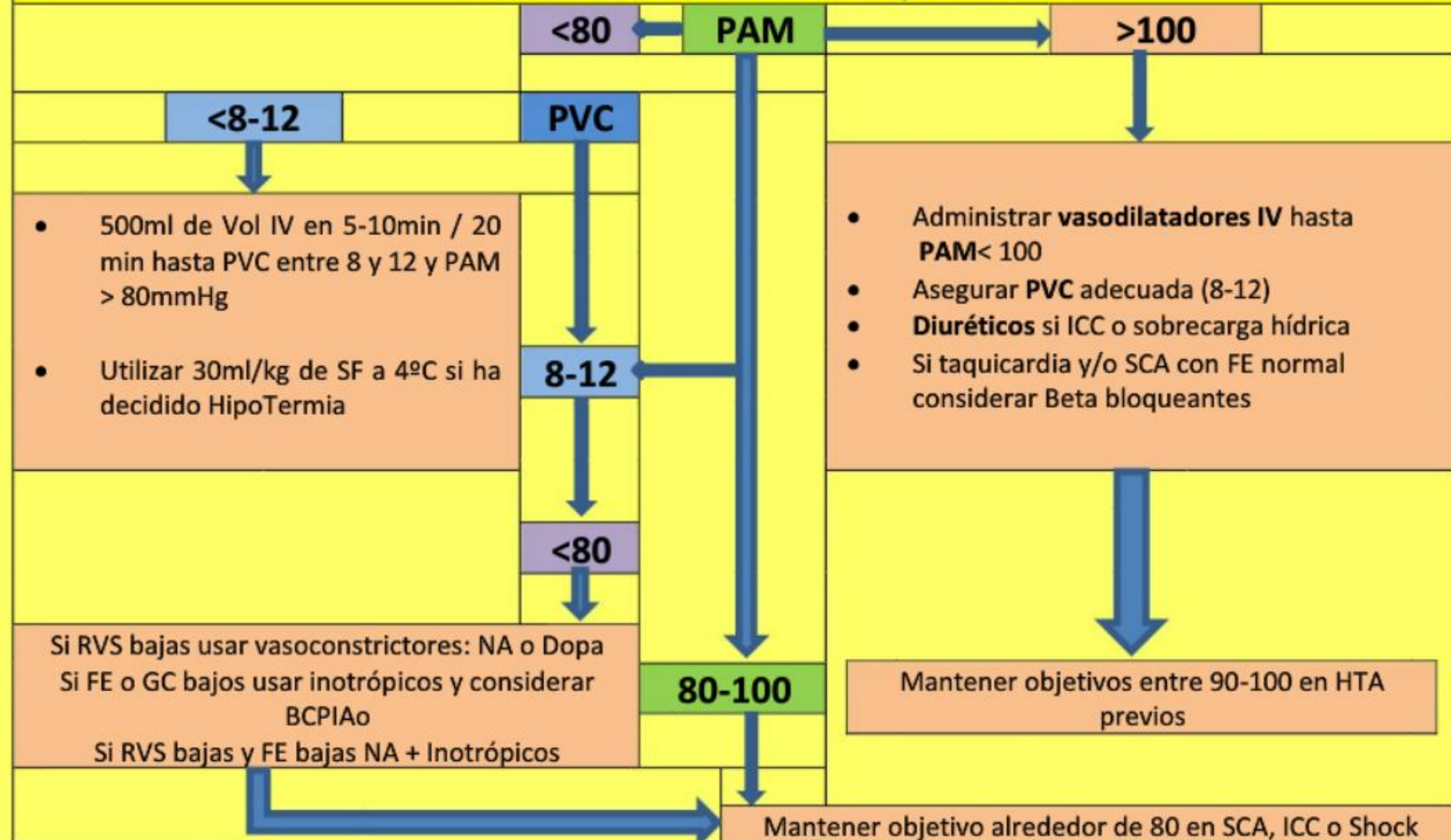
Síndrome Posparada Cardíaca (SPP)	
Componentes SPP	Persistencia de la enfermedad precipitante
	Daño cerebral Posparada como consecuencia de la isquemia, potenciada por la liberación de radicales libres de O ₂ tóxicos y la pérdida de autorregulación cerebral con lo que la PPC pasa a depender de la TA sistémica
	Daño miocárdico Posparada, con importante aturdimiento miocárdico y disfunción sistólica y diastólica. Encharcamiento calcio en el citoplasma
	SRIS produce cuadro hemodinámico similar al de la SEPSIS
FASES DEL SPP	
1) Inmediata	Los primeros 20 min tras RCE
2) Fase Precoz	Desde los 20min hasta las 6-12hrs (intervenciones precoces podrían tener mayor relevancia)
3) Fase intermedia	Desde las 6-12hrs hasta las 72hrs (Mantener tratamiento intensivo)
4) Recuperación	A partir de las 72hrs (Pronostico mas fiable y resultados más predecibles)
5) Rehabilitación	Desde el Alta hospitalaria hasta lograr la máxima función

Notas:

Tratamiento Síndrome Posparada

Manejo y valoración inicial				Monitorización:			
HC: Dx Tx o Causa obvia de PCR no cardíaca. ECG 12 derivaciones + post y derch Rx Tx, GCS, Analítica: Urea, Glu, Iones, Lact, GSA, GSV, HGM, Enzimas cardíacas, Coag. ECO Cardio en los primeros 120 min TAC craneal				Monitorización: ECG continuo SpO2 continua TA (S/D/M) continua invasiva Tº central (sonda urinaria o catéter pulm) Diuresis continua SVCO2 GC			
GCS> o igual 8 tras 20min de RCE				GCS<8 tras 20 min de RCE sin otra causa de COMA			
Causa obvia NO cardíaca		Elevación ST o dolor isquémico		Causa obvia NO cardíaca		Elevación ST o dolor isquémico	
Causa cardíaca Probable				Causa cardíaca Probable			
Considerar CATE urgente e ICP inmediata si procede		CATE urgente e ICP inmediata, si procede		Considerar CATE urgente e ICP inmediata, si procede.		CATE urgente e ICP inmediata, si procede.	
				Comenzar Hipotermia Terapéutica Inducida (HTI) Infusión rápida de 30ml/kg de SF 0,9% o Ringer lactato a 4ºC			
Seguir protocolo para optimizar guiada por objetivos							
PCO2 38-42mmHg SaO2 94-96% Glucemia 100-180mg/% FC 50-100 lpm Tª < 37ºC (32-34ºC si HTI)							

Tratamiento Síndrome Posparada



Protocolo para optimización guiada por objetivos

PAM 80-100

Mantener objetivo alrededor de 80 en SCA, ICC o Shock

Mantener objetivo entre 90 – 100 en HTA previos

SI

SvCO₂>65%

NO

- Optimizar PVC o PCPc si aún no se ha hecho
- Trasfundir Htes si Hb<9 g/dl
- Optimizar gasto cardiaco, RVS y FE

Objetivos Hemodinámicos Conseguirlos

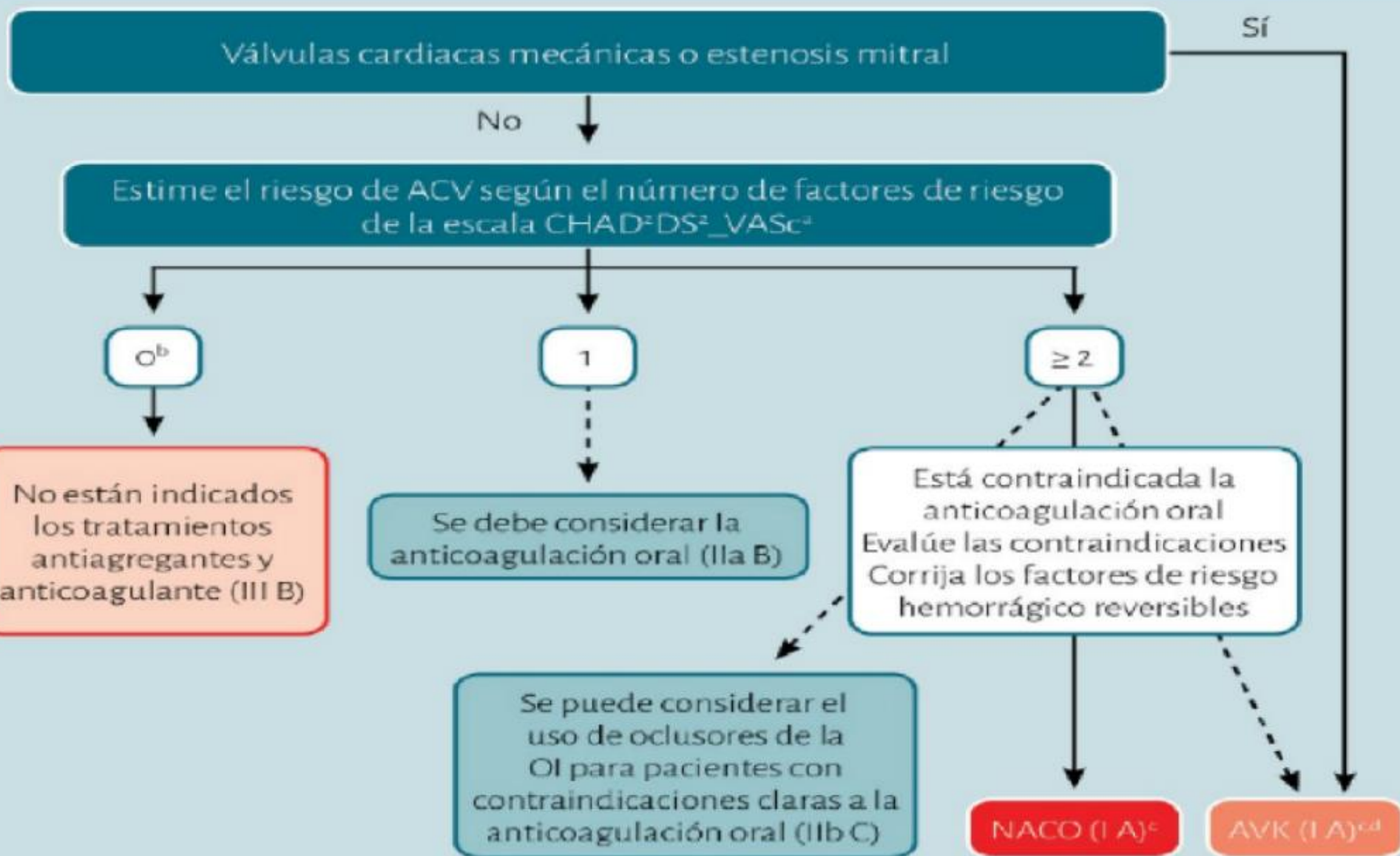
SvCO₂>65%

Monitorizar lactato para descartar hipoperfusión tisular

NO

Reevaluar objetivos

1. Sedación y bloqueo neuromuscular.
2. Control y prevención de convulsiones
3. Monitorización EEG para descartar actividad comicial
4. Evaluación pronostica



ESCALA RASS

4	Combativo	Ansioso violento
3	Muy agitado	Agresivo, se retira tubos y catéteres
2	Agitado	Movimientos frecuentes, lucha con el respirador
1	Ansioso	Inquieto, sin conducta violenta ni movimientos excesivos
0	Alerta y tranquilo	
-1	Adormilado	Despierta con la voz, mantiene contacto visual más de 10 sg
-2	Sedación ligera	Despierta con la voz, mantiene contacto visual menos de 10 sg
-3	Sedación moderada	Se mueve y abre ojos a la llamada, no dirige mirada
-4	Sedación profunda	No responde a la voz, abre ojos a la estimulación física
-5	Sedación muy profunda	No responde a la voz ni a la estimulación física

PROCEDIMIENTO PARA VALORAR RASS:

1. Observar al paciente, si está despierto , inquieto o agitado, puntuar de 0 a 4.
2. Si no esta despierto, llamarlo por su nombre y pedirle que abra los ojos y mire al examinador.
Si abre los ojos o responde con movimientos, puntuar de -1 a -3
3. Si no responde a la llamada, estimular al paciente dándole palmadas en el hombro y/o frotándole el esternón y puntuar -4 ó -5 según respuesta

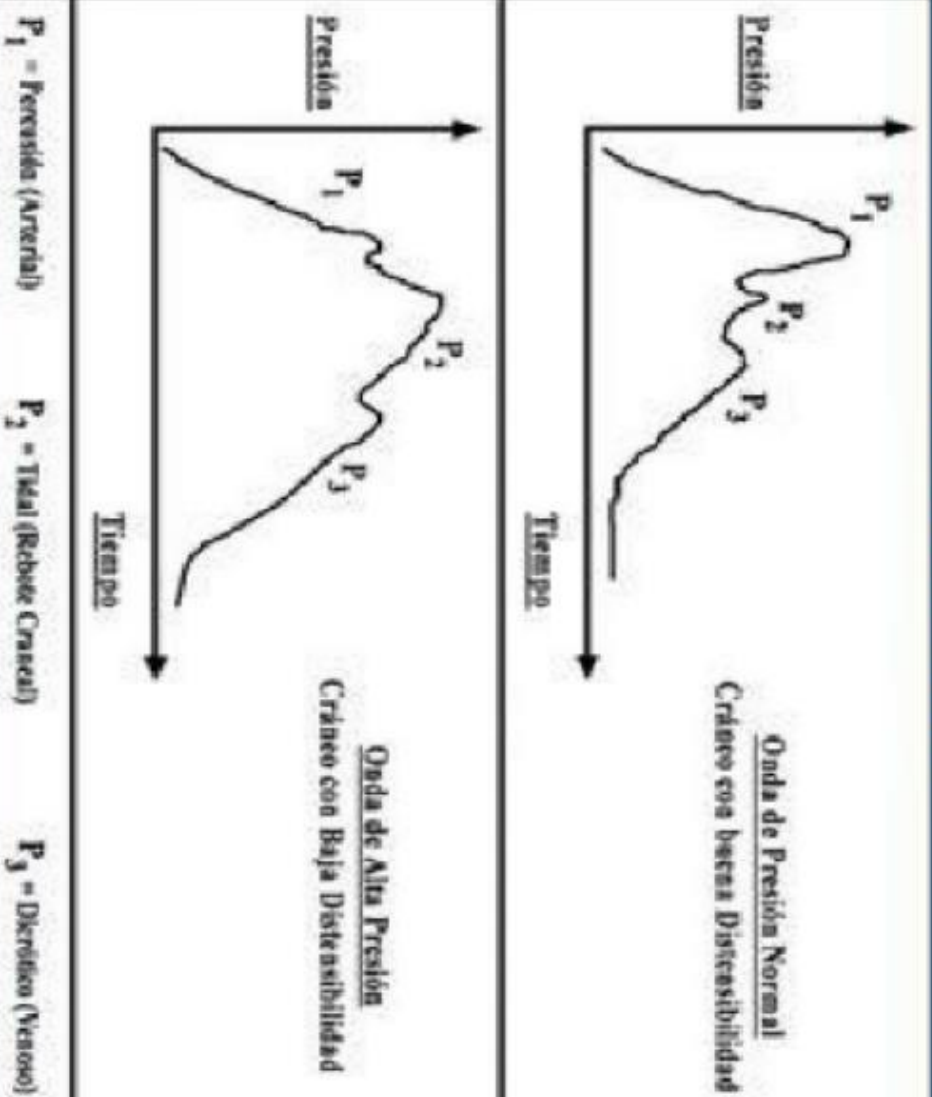
ESCALA DE RAMSAY

Nivel	Descripción
I	Agitado, angustiado
II	Tranquilo, orientado y colaborador
III	Respuesta a estímulos verbales
IV	Respuesta rápida a la presión glabelar o estímulos dolorosos
V	Respuesta perezosa a la presión glabelar o estímulos dolorosos
VI	No hay respuesta

Clasificación: Leve (GCS 14-15), Moderado (GCS 9-13),
Grave (GCS 3-8)

Factores Pronósticos:

1. GCS Respuesta motora aislada
2. Edad (nivel I)
3. Respuesta pupilar. (Nivel I)
4. Respuesta pupilar mayor valor pronostico en lesiones Qx
5. Midriasis bilateral arreactiva pronostico fatal 90%
6. Respuesta pupilar ausente y mantenida 24hrs +
oculocefálicos 100%
7. Hipotensión TAS < 90mmHg (nivel I).
8. Proporcional al número de eventos con TAS<90mmHg.
9. Hipoxia PaO₂ ≤ 60mmHg.
10. TAC Lesiones Profundas (Tronco, ganglios de la base).
11. TAC Hematomas intracraneales >15cc.
12. TAC Ausencia de cisternas basales (sweling).
13. TAC Desplazamiento de la línea media >5mm.
14. RNM Lesiones extensas de los hemisferios o del tronco
peor pronóstico a pesar de TAC y PIC normales.
15. Proporcional al número de episodios de PIC>20mmHg.
16. PIC > 35-45 mmHg suelen morir.
17. PPC<70mmHg
18. PPC<50mmHg debe evitarse (Nivel III)
19. LCR Niveles elevados de CPK-BB (vida media 10hrs)
20. LCR Niveles elevados de lactato y mantenidos mal
pronóstico
21. LCR Niveles de lactato que disminuyen en los primeros
3 días BUEN PRONÓSTICO.
22. Aumento niveles Interleucina 6, BUEN PRONOSTICO.
23. Hiperglucemia, Escalas y GOS

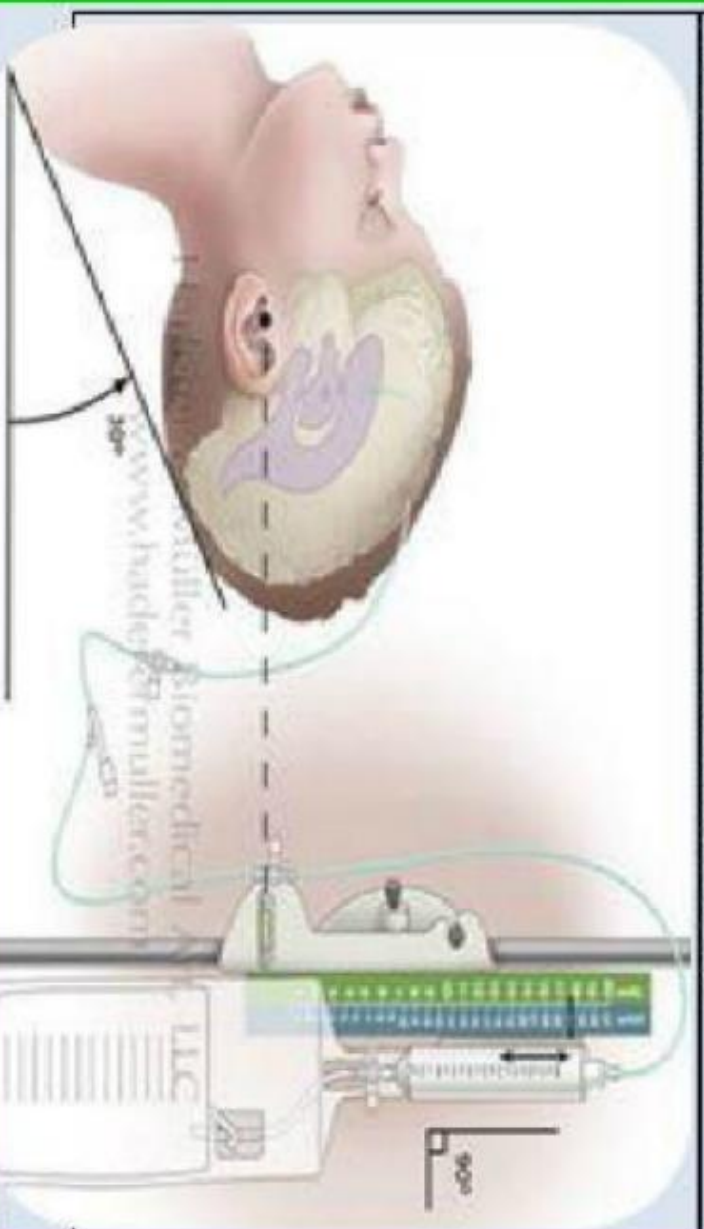


P_1 : Onda de percusión (sistólica)

P_2 : Onda tidal (rebote) Refleja la complianza del cerebro, la parálisis vasomotora, el hinchazón cerebral o el edema.

Refleja el compartimiento venoso **$P_2 = 80\%$ de P_1**

P_3 : Onda dicrotica. Refleja el cierre de la válvula Aórtica



Diagnostico:**1. Radiológico:**

- a. Rx. Simple columna cervical
- b. Rx simple cráneo.
- c. Rx tórax.

2. TAC cráneo GOLD ESTÁNDAR

- a. Deterioro del nivel de conciencia
- b. Déficit focal neurológico.
- c. Convulsiones post traumáticas
- d. Fracturas craneales.

3. NTCD (National Traumatic Data Banck)**4. RNM**

- a. Mayor sensibilidad en lesiones subagudas o crónicas de +72hrs.

5. Angiografía cerebral (previo aparición TAC)**6. Ventriculografía con Aire:**

- a. Pte. Inestable Hemodinámicamente.
- b. Se drenan 5ml LCR y se inyecta aire 5ml
- c. Rx. AP cráneo y se valoran desplazamientos

7. Analítica:

- a. Hemograma
- b. Bioquímica
- c. Gasometría
- d. Coagulación

8. ECG

Medidas Generales:

- Posición 30°, cabeza alineada con el cuerpo.
- Analgesia y sedación.
- Soporte respiratorio para:
 - SatO₂>95% (evitar SatO₂<90% nivel III)
 - PaO₂>100mmHg (evitar PaO₂<60mmHg)
 - PaCO₂ normocapnia.
- Temperatura <37°
- Hemodinámica:
 - Evitar hipotensión (Nivel II)
 - Normovolemia (fluidos isotónicos, NA)
 - Hb >= 10g/dl
- Diuresis >= 50cc/hrs (0.5ml/kg/hr)
- Medio Interno:
 - Na 145mEq/L
 - Osm>285mOsm/kg
 - Evitar hipoglucemia e hiperglucemia (rango 140-180)
- Profilaxis:
 - Ulcus / nutrición en < 72 hrs.
 - Estreñimiento.
 - TVP compresión neumática /HBPM

Medidas de Primer Nivel:

- Drenaje Ventricular (DVE)
- Hiperventilación Moderada y Transitoria (Nivel III)
 - PaCO₂ 30-35mmHg
 - Evitar durante las primeras 24hrs (Nivel III)
 - Uso profiláctico no recomendado (Nivel II)
 - Si se utiliza se recomienda monitorizar aporte O₂ (Nivel III)
- Terapia hiperosmolar (Nivel II)
 - Manitol 0.25-1 mg/kg peso corporal (Nivel II)
 - Solución Salina Hipertónica 7.5% a 1.5ml/kg

Medidas de Segundo Nivel

- Craniectomía descompresiva.
- Hipotermia.
- Barbitúricos a altas dosis.
 - Tto HTIC refractaria a pesar de máximo tto médico o Qx requiere estabilidad hemodinámica antes y durante el tto.

Manejo Invasivo

Monitorización PIC

- En todo pte con TCEG + TAC c/ hematoma, contusión, swelling, herniación o compresión de cisternas basales. (Nivel II).
- En pte con TCEG + TAC normal + 2 o más de los siguientes criterios al ingreso (+40años, Focalidad motora uni o bilateral, TAS < 90mmHg. (Nivel III)
- Paciente en coma inducido tras TCEG
- Politrauma con nivel de conciencia alterado.
- Paciente que recibe tratamiento que puede aumentar la PIC.
- Post operatorio neurocirugía extracción de masa.

Manejo Quirúrgico

Lesiones que requieren cirugía oportuna.

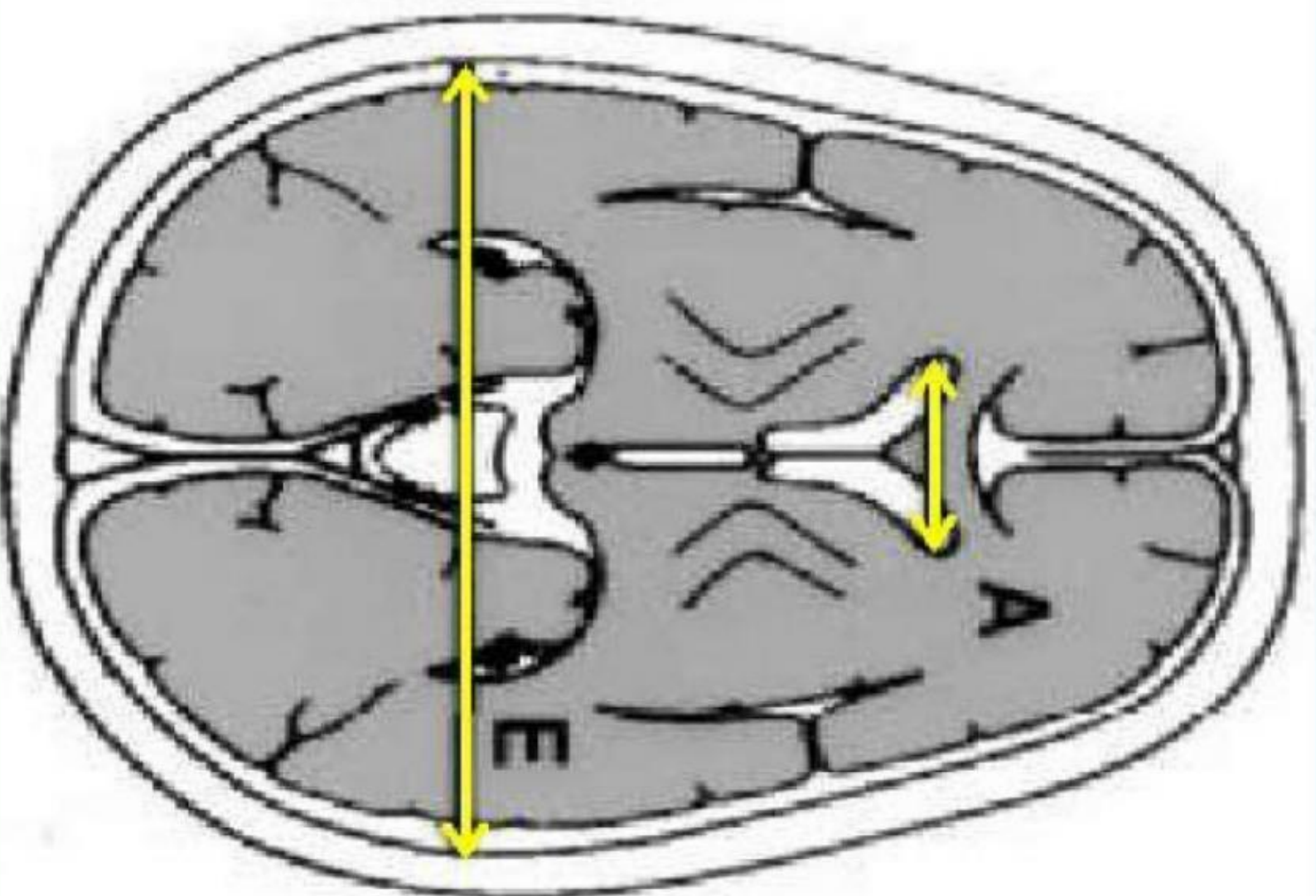
- Hematoma extradural agudo >30cc medido por TAC
- Hematoma subdural >10mm espesor o desplazamiento de la línea media >5mm.
- Hematoma subdural con espesor >10mm, desviación de la línea media >5mm GCS<9 que disminuye 2 puntos entre el evento y el ingreso o midriasis bilateral fija y/o PIC >20mmHg
- Lesión intraparenquimatosa: Evidencia de efecto de masa en TAC o Aumento de la PIC refractaria al tto médico o deterioro progresivo neurológico adjudicable a la lesión.
- Contusión frontal/temporal >50ml medido por TAC o GCS 6-8 y vol >20ml y desplazamiento de la línea media de >5mm compresión de las cisternas basales.
- Lesión de fosa posterior con efecto de masa en TAC y deterioro Neurológico

CRITERIOS DE HIDROCEFALIA EN LA TAC			
Tamaño de cuernos temporales de los ventrículos laterales	2mm ancho y cisuras interhemisférica, silviana y surcos cerebrales no visibles		
Cuernos temporales de 2mm de ancho			
Relación cuerno frontal / diámetro interno > 0.5			
Cuerno frontal / diámetro interno (al mismo nivel frontal)	< 40% normal		
	40 - 50 % Borderline		
	> 50% HIDROCEFALIA		
HIPODENSIDAD PERIVENTRICULAR			
Características del LCR según etiología			
	PMN altos Glucosa baja Proteínas altas	Linfocitos altos Glucosa baja Proteínas altas	Linfocitos altos Glucosa Normal Proteínas elevadas
Causa infecciosa	Bacteriana TBC o Viral en fase precoz	TBC Hongos Leptospira Brucella Sífilis Algunos virus Listeria (1/3 de los casos de Romnoencefalitis)	Meningitis o encefalitis viral. Infecciones parameningeas (otitis, mastoiditis) Parasitos (Toxoplasmosis Cisticercosis Triquinosis)
Causa no infecciosa	Química Enf de Behçet	Carcinomatosis meníngea Sarcoidosis meninges	Encefalomielitis postinfecciosa. Enfermedades desmielinizantes

INDICE DE EVANS HIDROCEFALIA

Díametro de cuernos frontales/Díametro máximo biparietal

Si $> 0,3$ HIDROCEFALIA



FIBRINOLISIS INTRAVENTRICULAR

Criterios de exclusión:

Aneurisma no aislada, MAV, coagulopatía

Antes de iniciar, comprobar mediante TAC la correcta colocación del DVE y que el sangrado no sea mayor a 72 hrs.

1_ Monitorización de la PIC continua

2_ Retirar el Vol de LCR equivalente al Vol de la droga

3_ Inyectar t-PA por el DVE:

- * Dosis de 3 a 8mg
- * Máxima concentración 4 mg/ml
- * Dosis habitual 3 a 5 mg
- * Dosis Máxima 8mg en caso de ocupación de Todos los ventrículos.

4_ Lavar el DVE con 1 a 1,5ml de Solución salina

5_ Clampar DVE durante 2 hrs, abrir si PIC > 25mmHg y Permitir que drene de 1 a 2 ml de LCR.

6_ Tras 2 hrs abrir a cero mmHg, valorar repetir dosis a Las 12hrs.

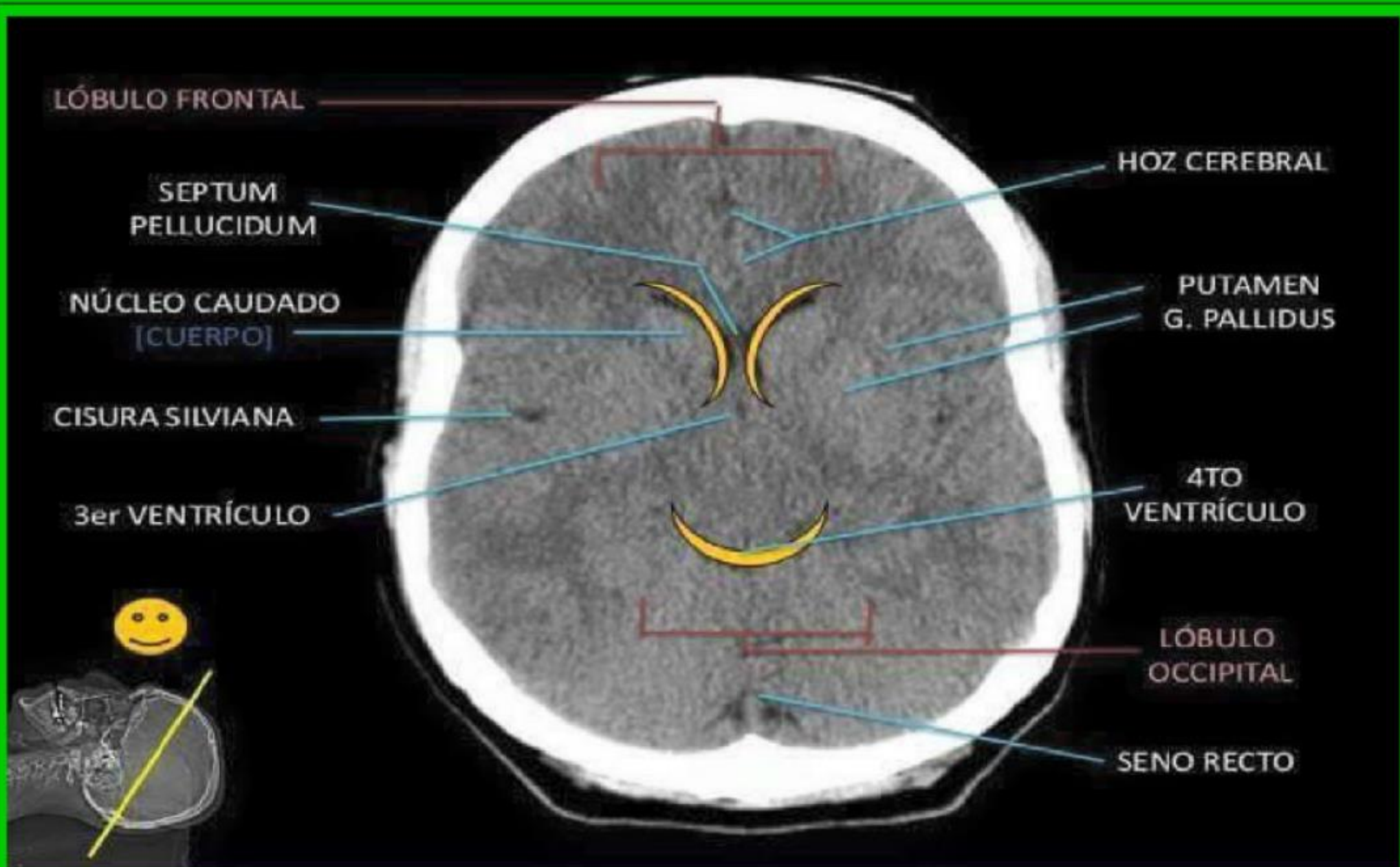
7_ TAC de seguimiento cada 12 a 24 hrs

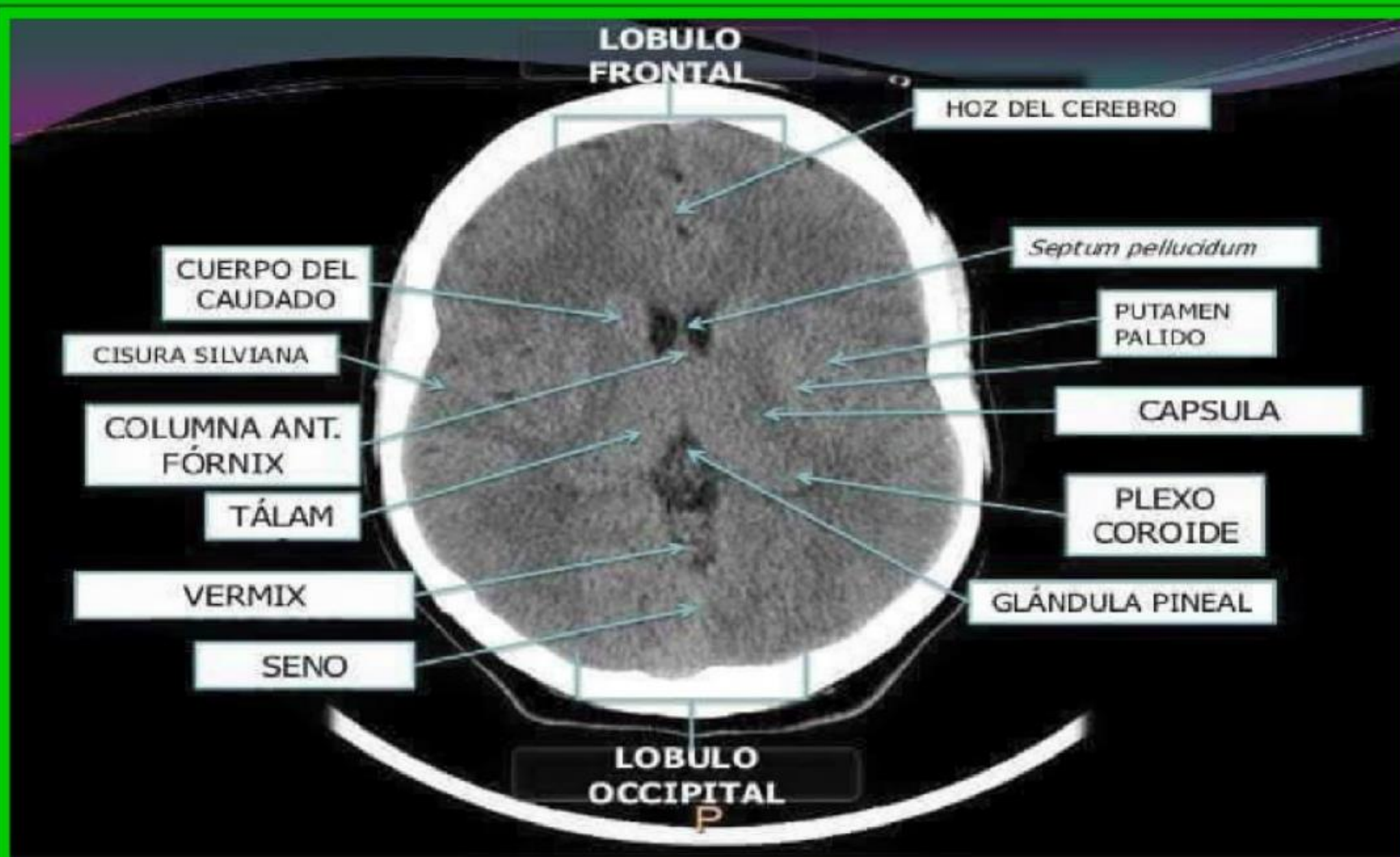
8_ Considerar repetir fibrinólisis en 12 a 24 hrs según Resultado del TAC de control.

INTERRUMPIR si DVE mal posicionado.

SUSPENDER:

- 1_ Si el sangrado intraparenquimatoso y/o Intraventricular ↑ Ó
- 2_ Cuando se acalararon el III y IV ventrículo Ó
- 3_ Tras un máximo de 7 días-





cisura interhemisférica

lóbulo frontal

hipotálamo

plexo coroideo

asta temporal

IV ventrículo

cerebelo

cisura de Silvio

ínsula

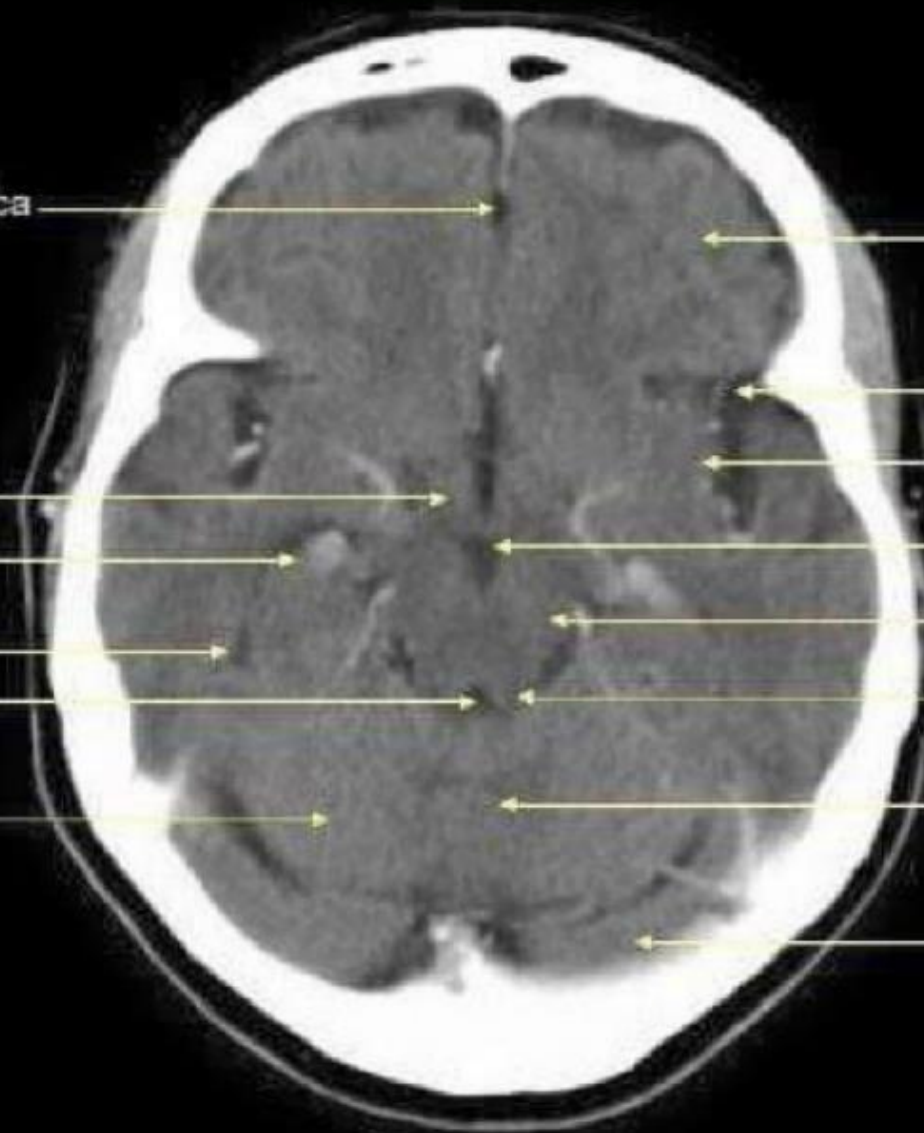
cisterna interpeduncular

pedúnculo cerebral

tubérculo cuadrigémino

vermis cerebeloso

lóbulo occipital



TC axial con contraste

seno frontal

a. cerebral media

asta temporal

a. cerebral posterior

IV ventrículo

lóbulo frontal

a. cerebral anterior

cisterna supraselar

a. basilar

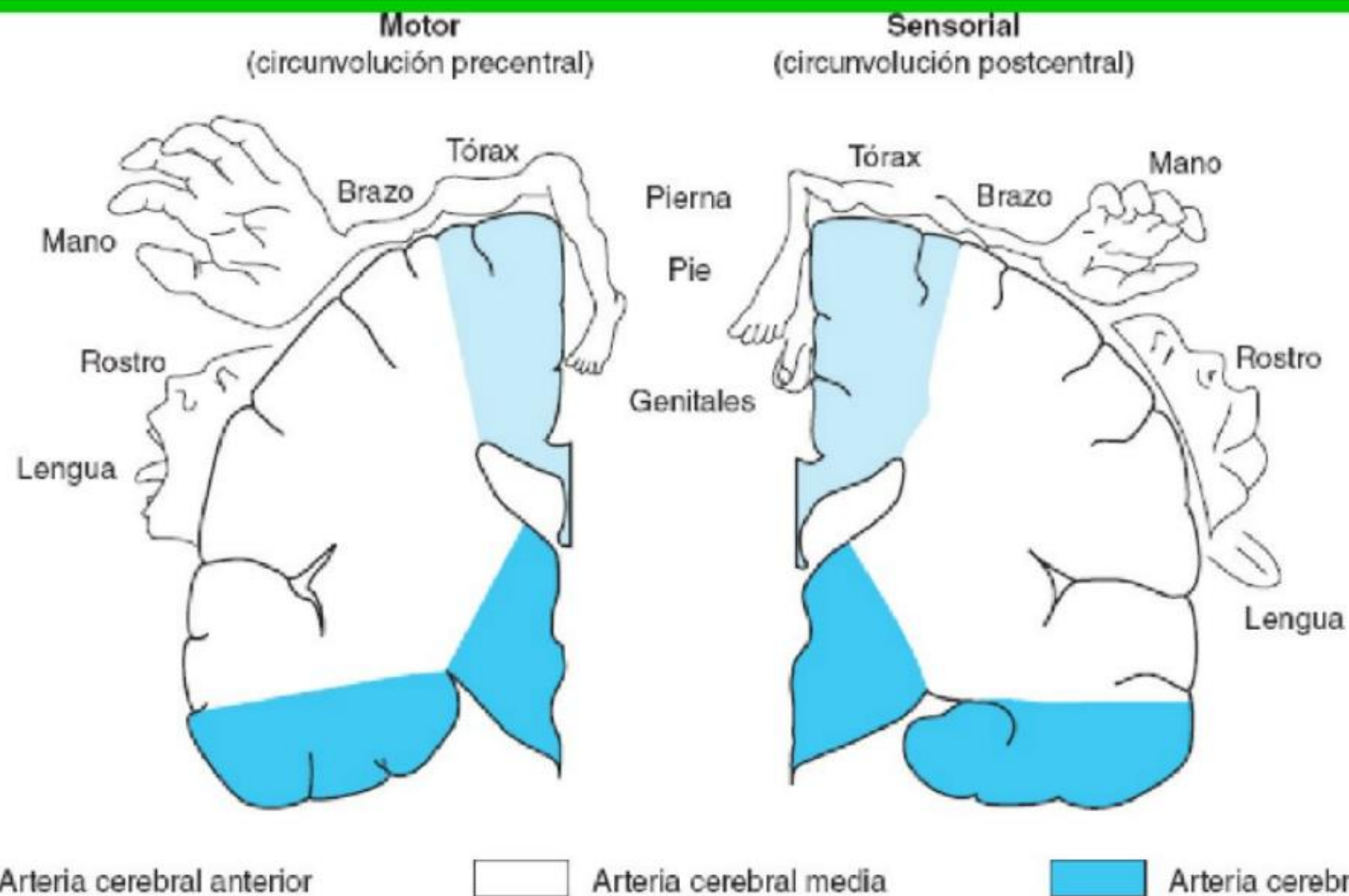
protuberancia

vermis cerebeloso

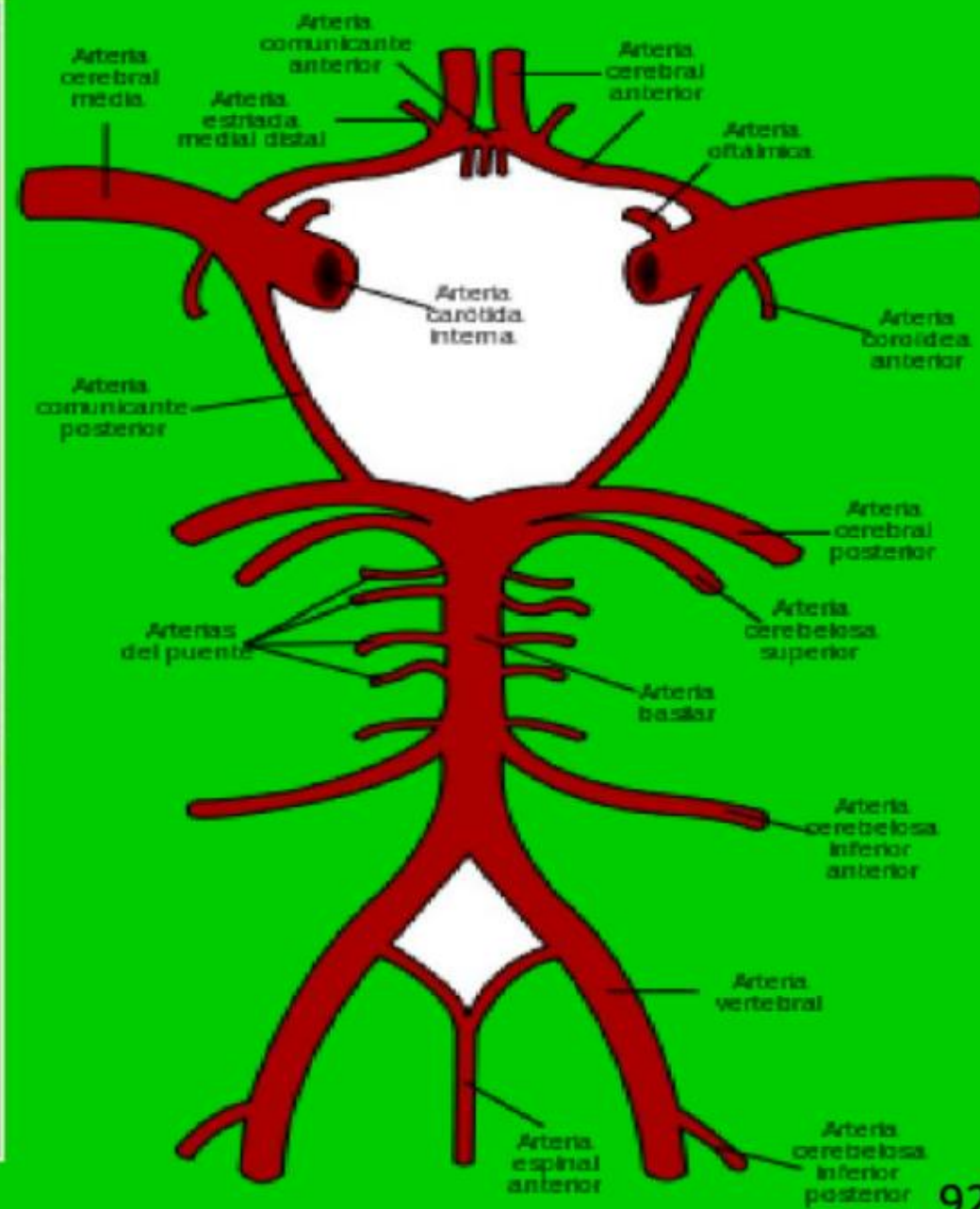
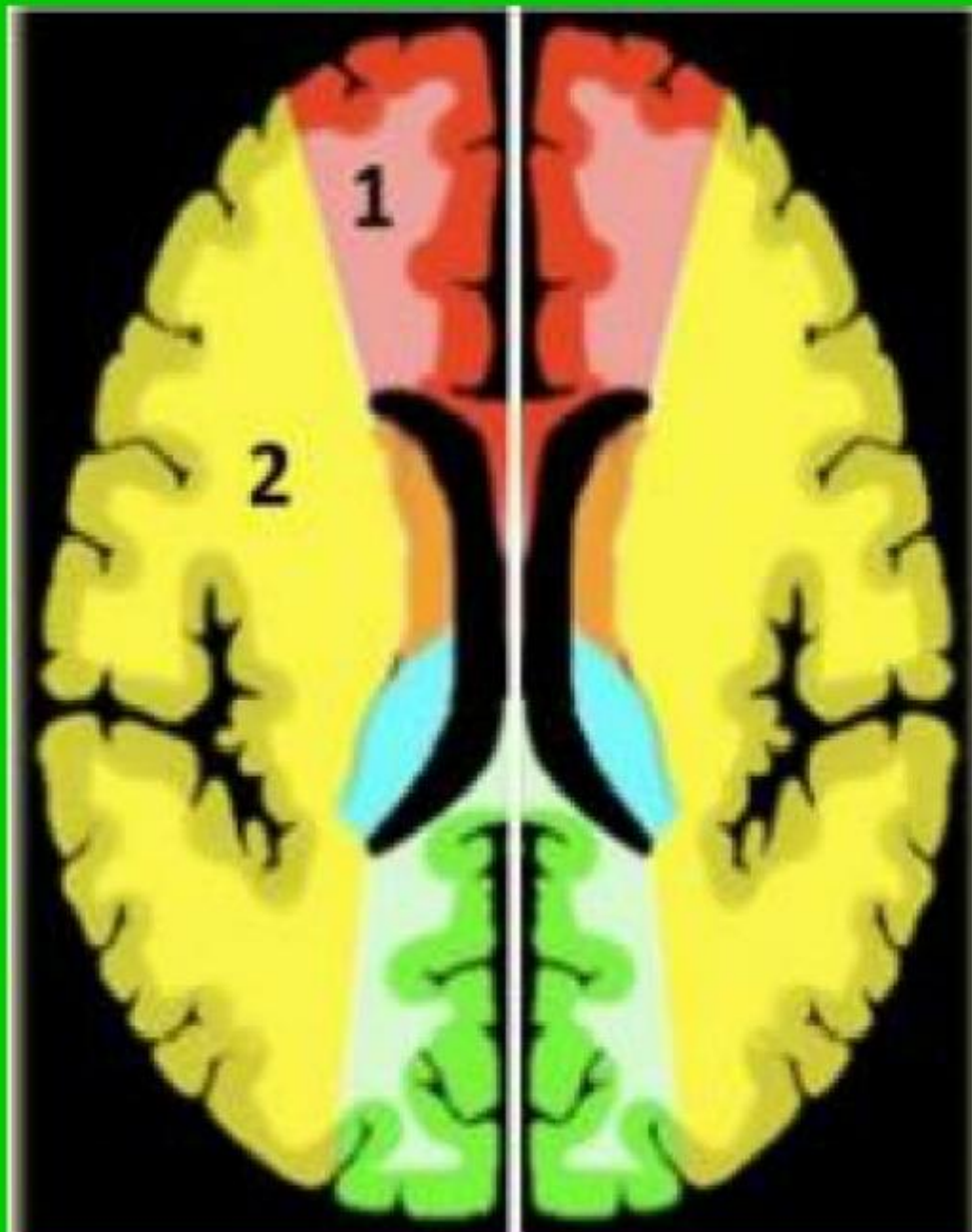
cerebelo



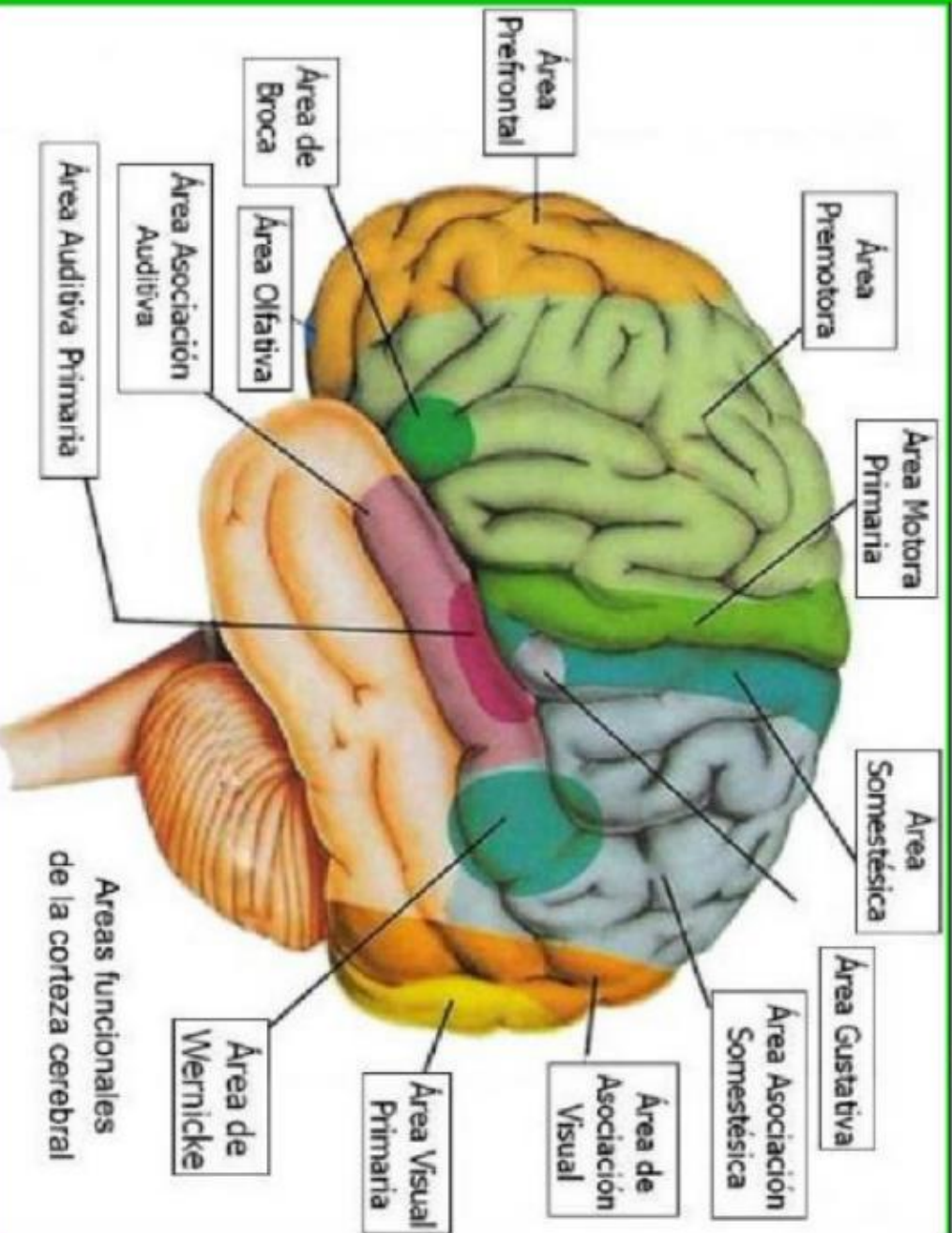
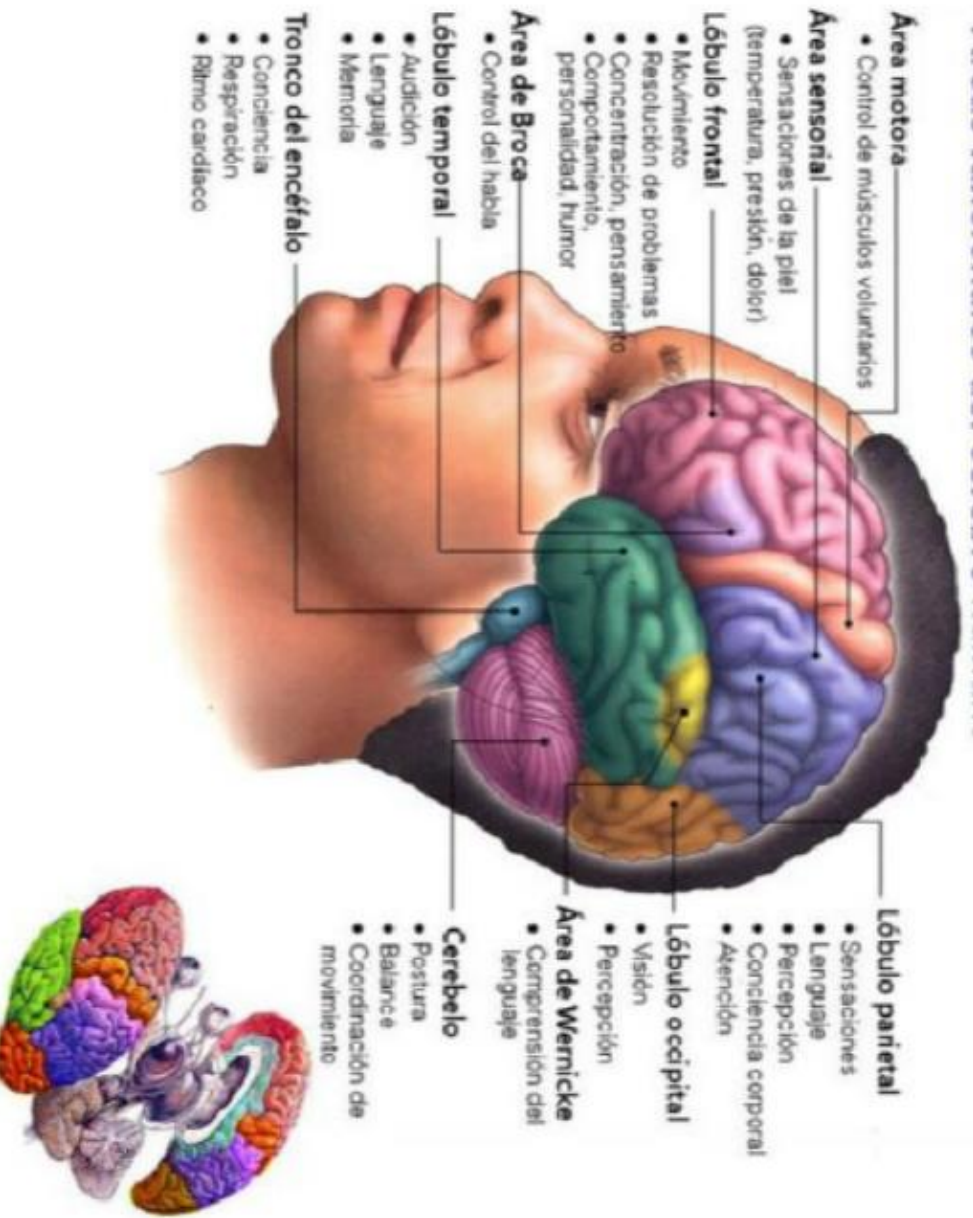
TC axial con contraste



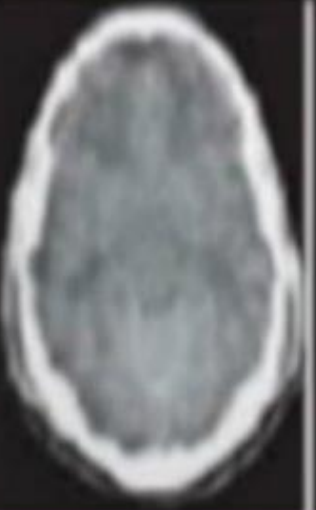
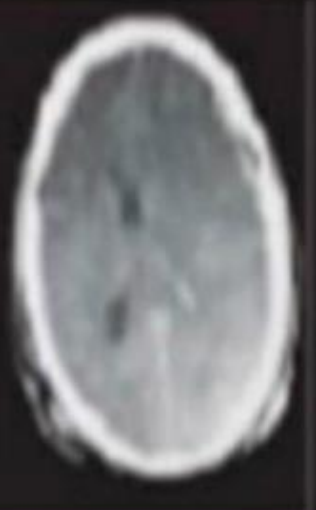
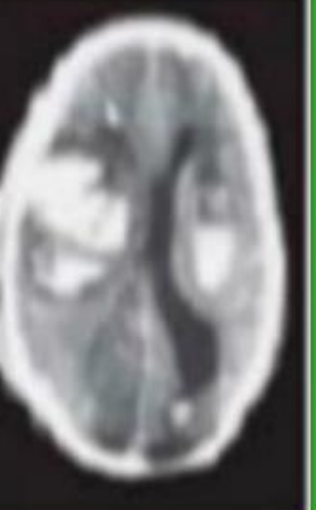
Fuente: Roger P. Simon, David A. Greenberg, Michael J. Aminoff: *Neurología clínica*, 7e: www.accessmedicina.com
 Derechos © McGraw-Hill Education. Derechos Reservados



Áreas funcionales del cerebro humano



CLASIFICACIÓN de MARSHALL por TAC

Tipo de Lesión	L. Difusa Tipo I	L. Difusa Tipo II	L. Difusa Tipo III	L. Difusa Tipo IV	Masa Evacuada	Masa no Evacuada
Características Radiológicas	TAC Normal	Pequeñas Lesiones Línea media centrada y cisternas visibles	Swelling bilateral Ausencia de cisternas de la base	Swelling unilateral Línea media desviada 20mm	Cualquier lesión evacuada	Lesión > 25cc no evacuada
Incidencia de HTIC	-----	28.6%	63.2%	100%	65.2%	84.6%
Tipo I	Tipo II	Tipo III	Tipo IV	Masa Eva	Masa No Eva	
						

Escala de FISHER

I	Sin evidencia de sangrado en cisternas ni ventrículos
II	Sangre difusa fina, con una capa < 1mm en cisternas medido verticalmente
III	Coágulo grueso en cisterna, > 1 mm en cisternas medido verticalmente
IV	Hematoma intraparenquimatoso, hemorragia intraventricular, +/- sangrado difuso

Fisher Modificado

0	No HSA ni HIV
I	HSA mínima o fina SIN sangre en ninguno de los ventrículos laterales
II	HSA mínima o delgada con Sangre en ambos ventrículos laterales
III	HSA gruesa sin sangre en ninguno de los ventrículos laterales
IV	HSA gruesa con sangre en ambos ventrículos laterales

ESCALA HUNT HESS para HSA

0	Aneurisma no roto	% Mortalidad peri Qx
1	Leve cefalea o rigidez de nuca	0-5%
2	Cefalea moderada o severa rigidez de nuca, parálisis pares craneales	2-10%
3	Letargia o confusión, déficit focal leve	10-15%
4	Coma, déficit focal intenso, postura de descerebración temprana	60-70%
5	Coma profundo con descerebración	70-100%

Sospecha clínica de DCI / monitorización diaria

DTC

ACM Fvm <120cm/seg

Baja probabilidad
de vasoespasmo

ACM Fvm 121 - 200cm/seg

ACM Fvm >200cm/seg

Alta probabilidad
de vasoespasmo

Indice de Lindegaard

<3

Baja probabilidad
de vasoespasmo

3 - 6

Indeterminada la
Probabilidad de
Vasoespasmo

>6

Alta probabilidad
de vasoespasmo

Hiperemia vs Vasoespasmo vs Estenosis	Normal	Microangiopatía vs HTIC moderada	HTIC intensa	Asistolia cerebral

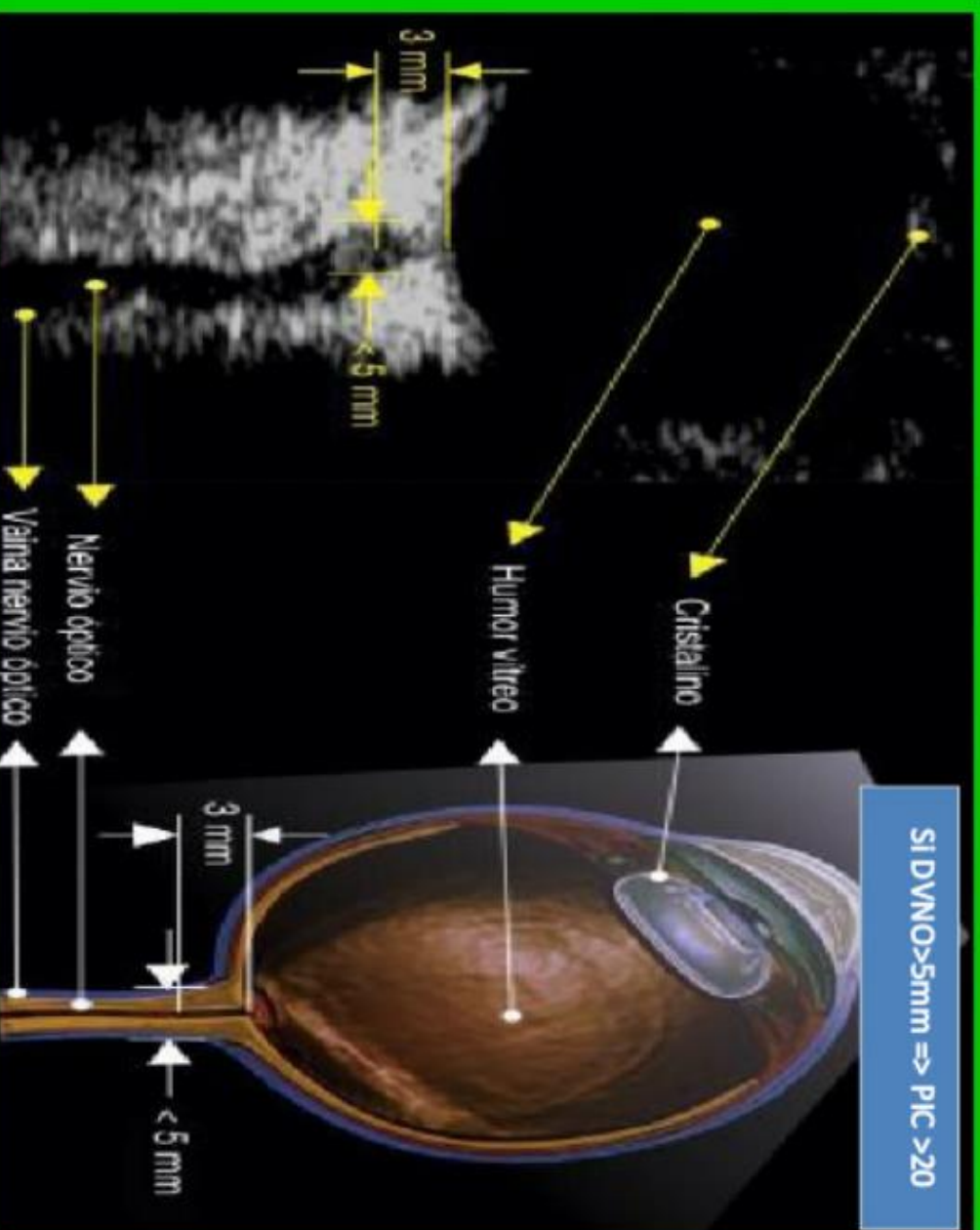
IP<0.6	IP 0.6-1.1	IP 1.2-1.6	IP 1.7-1.9	IP>2
Muy baja pulsatilidad	Baja pulsatilidad	Alta pulsatilidad	Muy alta pulsatilidad	FSC ausente

Criterios de vasoespasmo en la HSA			
Arteria cerebral media*		Índices de Lindegard	
Normal	< 85 cm/seg	ACM/ACI ipsilateral < 3	
Leve	< 120 cm/seg		
Moderado	120-150 cm/seg	ACM/ACI ipsilateral 3-5	
Severo	151-200 cm/seg	ACM/ACI ipsilateral > 6	
Critico	> 200 cm/seg		
Arteria basilar		Índices de Lindegard	
Normal	< 85 cm/seg	AB/AV < 3	
Leve	85-115 cm/seg		
Severo	> 115 cm/seg	AB/AV > 3	

Diagnóstico diferencial de los cambios en la velocidad del flujo e índices de resistividad durante el examen Doppler transcraneal (2, 7, 15, 16)

	Velocidad	Índice de pulsatilidad, índice de resistencia	Índice de Lindegard
Aumentado	Vasoespasmo Hiperemia Pérdida de la autorregulación ↑ PaCO₂ Estenosis arterial intracraneal Edad Circulación hiperdinámica Agentes anestésicos volátiles Anemia de células falciformes Malformación arteriovenosa Meningitis bacteriana	Elevación de la PIC Hidrocefalia Lesión cerebral traumática Hemorragia intracerebral Insuficiencia hepática fulminante Accidente cerebrovascular Muerte cerebral Oclusión de arteria intracraneal Meningitis bacteriana	Vasoespasmo
Disminuido	Hipotensión ↓ CBF La muerte cerebral elevación de la PIC ↓ PaCO₂ ↑ ángulo de insonación Embarazo Agentes de inducción anestésica (excepto ketamina) Hipotermia Insuficiencia hepática fulminante	El vasoespasmo Malformación arteriovenosa El recalentamiento tras la hipotermia La hiperemia	La hiperemia

Nivel de función muscular	Grado	% normal
Sin contractilidad	0	0
Contractilidad sin movimiento	1	10
Movimiento sin gravedad	2	25
Movimiento con gravedad	3	50
Resistencia moderada	4	75
Resistencia normal	5	100



ESCALA MODIFICADA DE RANKIN

Grado	Descripción
0	Sin síntomas
1	No hay discapacidad significativa pese a los síntomas (es capaz de llevar a cabo las actividades que realizaba anteriormente)
2	Ligera discapacidad (incapaz de llevar a cabo todas las tareas que realizaba previamente, pero puede llevar sus asuntos sin asistencia)
3	Discapacidad moderada (requiere alguna ayuda, pero puede caminar sin asistencia)
4	Discapacidad moderatamente severa (incapaz de andar sin asistencia e incapaz de atender sus necesidades corporales sin ayuda)
5	Discapacidad severa (incapaz de levantarse de la cama, incontinente y requiriendo constante atención y asistencia sanitaria)
6	Muerte

ESCALA DE REPERCUSIONES DE GLASGOW

Glasgow Outcome Scale (GOS)

Grado	Descripción
1	Muerte
2	Estado vegetativo (incapaz de interactuar con el medio que le rodea)
3	Discapacidad severa (puede obedecer órdenes; incapaz de vivir independientemente)
4	Discapacidad moderada (capaz de vivir independientemente; incapaz de volver al trabajo o a la escuela)
5	Buena recuperación (capaz de volver al trabajo o a la escuela)

Indicaciones de HFVVC	
FRA	Oliguria: Diuresis < 200ml/12hrs
	Anuria: Diuresis < 50ml/12hrs
	Cr > 9-10 mg/dl
	K > 6.5 mEq/l
	Urea > 100 mg/dl
SDMO+FRA	Sobrecarga Hídrica refractaria
	Mejorar aclaramiento/balance hídrico /hemodinámica/mortalidad (1a)
	ICC y CCV (2a)
	Fallo Hepático (3c)
	Intoxicación litio, N-acetil oricaínamida, fenformina (2b)
NO FRA	Acidosis láctica pH < 7.1 (3b)
	K > 6.5 mEq/l, Na < 115 o > 160 mEq/l (1a)
	Tratamiento hipotermia/Hipotermia (2a)
	Rabdomiolisis/Sd de aplastamiento (3b)
	Grandes quemados (2a)
SDMO sin FRA	Mejoría PaO ₂ /FiO ₂ (1b)
	Mortalidad Hemodinámica (2b)
	Mortalidad (2b)
Reducción de Mediadores (2a)	
Variantes Técnicas	
SCUF	Ultrafiltración lenta continua. Convección. Solo UF. No reposición
HFVVC	Hemofiltración venovenosa continua. Membrana permeabilidad alta. UF convección. Reposición: Si.
HDVVC	Hemodiálisis VVC. Membrana permeabilidad baja. UF baja + Difusión. Reposición: No
HDFVVC	Hemodiafiltración VVC/Membrana permeabilidad Alta/Difusión+UF. Reposición Si
VVC = Venovenosa Continua. UF = Ultrafiltración. () = Nivel de evidencia.	

Pauta HFVVC Genérica UMI NEGRIN

Flujo de reposición = 35 x Peso en Kg = ml / h

Pre filtro: 60-75% ml / h

Post filtro: 40-25% ml / h

Flujo de Bomba = Flujo de reposición x 5 / 60 = ml/min

Tipo de Filtros: 1.9m2 o 0.7m2

Tipo de Líquidos: Priosol

Anticoagulación de Circuitos HFVVC

No precisa Anticoagulación si:

Plaq < 70.000, TTPA > 65 seg, INR > 2

Si Coagulación Normal:

Hep Na: 5-10 UI/Kg/h + Bolus 2000UI
Obj. TTPA 1-1.4 control (35-45seg)

Si Riesgo de Sangrado

Heparinización regional

HepNa= Coag Normal +
Protamina 1mg cada 100U
de HepNa

**Trombopenia Inducida por
Heparina**

Fondaparinux 10mg/24hrs

$$FF = \frac{Q_{vf}}{Q_{st}} = \frac{Q_{rep} - \text{Balance}}{[Q_{bomba}^{(1-Hb)}] + Q_{prf}}$$

Formulas		
FF= (FUF/FP)x100	FF pre filtro= [FUF/(FP+FR)x 100]	FUF= FR+(-BH)
FS= [(FR+BH)/FF-FR]/60	FP= FSx[(100-Hto(%))/100]	FR= ((100xBH-(FFxFP))/(FF-100))
Agua Plasmática= 100-Hto	FF= Fracción de Filtración %	FP= Flujo Plasmático ml/min
FUF= Flujo de ultrafiltrado	FS= Flujo Sanguíneo ml/min	FR= Flujo reposición ml/h
BH= Balance Hídrico ml/h	FF ideal entre 15 y 20%	

Test para comprobar si una Fistula o un Shaldon recircula

P= Muestra sangre periférica

A= Muestra luz arterial shaldon o línea arterial fistula

V= Muestra luz venosa Shaldon o línea venosa fistula

$$\frac{P - A}{P - V} \times 100\%$$

Ideal = 0%

Aceptable entre 20% y 30%

Inadecuado > 30%

Pauta móvil de insulina

La vía SC para la Insulina rápida, solo se podrá usar en caso de perfusión periférica normal.

Si shock, o uso de catecolaminas u otra situación que comprometa la perfusión periférica, la vía de administración **será la intravenosa**

Glucemia	Insulina
< 150mg/dl	0
151-180mg/dl	4UI
181-200mg/dl	6UI
201-250mg/dl	8UI
251-300mg/dl	10UI
301-350mg/dl	12UI
>351mg/dl	AVISAR

Si cumple criterios para iniciar PC IV iniciarla al tener un control de glucemia igual o superior a 180mg/dl

Protocolo control Glucemia en UMI NEGRIN

1 Estos pacientes comenzarán en el Algoritmo II

Pacientes con Catecolaminas, o Post operados

Pacientes con Tto Corticoideo

Pacientes con NTP

Pacientes Diabetes Tipo I o Tipo II insulinizados

Todos los demás pacientes comenzarán en **Algoritmo I**

2

Glucemia	Algoritmos						Objetivo Glucemia
	I	II	III	IV	V	VI	
<60	Hipoglucemia						140 a 180mg/dl
61-119	0	0	0	0	0,5	0,5	
120-149	0	0,5	1	1,5	2	3	
150-179	0,5	1	2	3	4	5	
180-209	1	1,5	3	4	6	8	
210-239	1,5	2	4	6	9	12	
240-269	2	3	5	8	12	16	
270-299	3	4	6	10	16	22	
300-349	4	5	8	12	20	28	
350-400	5	6	10	16	24	36	
>401	6	7	12	20	30	44	

Si Glucemia >180 durante 2 hrs seguidas pasar al Algoritmo superior

Si Glucemia < 120 durante 2hrs seguidas pasar al algoritmo inferior

Control Glicemia

Al inicio para comenzar PC

A la hora del inicio de la PC, o de cada cambio de ritmo en la PC

Cada 2 hrs, si no hay cambios de ritmo entre 2 determinaciones de 1 hr

Cada 4hrs, si no hay cambios de ritmo entre 2 determinaciones de 2hrs

Bolo al inicio de la PC para purgar luz distal VVC es de 0.6ml

No parar PC de Insulina en ptes DM I, a menos que sea hipoglucemia.

En estos ptes se deja PC a 0.5ml/h

**SIEMPRE SANGRE ARTERIAL o VVC
NUNCA CAPILAR**